Data Mood

Plateforme SaaS Analytics pour l'analyse du comportement client
(Comparaisons de données et insights actionnables)

Serdar Varol Lydia Moutchachou Hazem IBNMTAR
Esteban Beretti Prenant

17 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction **1**

1.1 Contexte et problématique 1

1.2 Objectif global 1

1.3 Périmètre du projet (Inclus / Exclus) 2

2 Cadrage du Projet **3**

2.1 Présentation de la Solution 3

2.1.1 Vision Générale 3

2.1.2 Principes Fondamentaux 3

2.1.3 Source de Données 4

2.2 Utilisateurs Cibles (Personae) 4

2.2.1 Persona 1 : Marc — Manager E-commerce (Power User) 4

2.2.2 Persona 2 : Sarah — Consultante Data (Utilisateur Moyen) 5

2.2.3 Persona 3 : Tom — Vendeur Indépendant (Utilisateur Novice) 5

2.2.4 Matrice de Synthèse 5

2.3 Valeur Ajoutée et Bénéfices Attendus 6

2.3.1 Bénéfices pour Marc (Manager) 6

2.3.2 Bénéfices pour Sarah (Consultant) 6

2.3.3 Bénéfices pour Tom (Vendeur) 6

2.3.4 Synthèse : Avant vs Après 7

2.4 User Stories et Roadmap 7

2.4.1 Phase 1 : DÉCOUVERTE — Landing Page et Dashboard Gratuit . 7

2.4.2 Phase 2 : INSCRIPTION — Créer un Compte pour PRO 9

2.4.3 Phase 3 : CONNEXION — Se Connecter au Compte 10

2.4.4 Phase 4 : UTILISATION PRO — Créer une Analyse Personnalisée 11

2.4.5 Roadmap — 3 releases en 4 mois 13

2.4.6 Comment ça marche pour nos 3 utilisateurs 14

3 Organisation et pilotage **16**

3.1 Parties prenantes et rôles 16

3.2 Méthodologie de gestion (Approche itérative) 16

3.3 Planification 17
3.4 Communication et suivi 17

4 Conception de la solution 20
4.1 Architecture générale (Flux de travail de l'API) 20
4.2 Modèle de données 21
4.3 Choix techniques (Justification) 21

5 Réalisation et intégration 22
5.1 Mode FREE : 6 visualisations pré-définies 23
5.2 Mode PRO : comparaison de 2 variables au choix 24
5.2.1 API du Mode PRO 25
5.3 Authentification et gestion des accès 25
5.4 Gestion des données (segmentation) 26

6 Qualité, tests et validation 27
6.1 Plan de tests 27
6.1.1 Inscription et création de compte 27
6.1.2 Gestion des doublons dans la base de données 27
6.1.3 Connexion et accès aux fonctionnalités 28
6.1.4 Tests basiques de navigation 28
6.2 Résultats des tests et corrections 28
6.2.1 Doublons d'adresses e-mail 28
6.2.2 Qualité des mots de passe 29
6.2.3 Connexion et messages d'erreur 29
6.2.4 Redirections après inscription / connexion 29
6.3 Recette et validation finale 29
6.3.1 Création d'un nouveau compte 30
6.3.2 Tentative de création d'un compte avec une adresse existante 30
6.3.3 Connexion avec de bons identifiants 30
6.3.4 Connexion avec de mauvais identifiants 30
6.3.5 Accès non authentifié à des pages PRO 30

7 Gestion des Risques et Contraintes 32
7.1 Risques Identifiés 32
7.1.1 Risque 1 : Délai serré et ambition initiale trop élevée 32
7.1.2 Risque 2 : Équipe limitée et ressources réduites 32
7.1.3 Risque 3 : Erreurs dans les calculs statistiques 33
7.1.4 Risque 4 : Dataset Kaggle limité et non actualisé 33
7.1.5 Risque 5 : Faible conversion freemium 33
7.1.6 Risque 6 : Performance et scalabilité de l'infrastructure 33
7.2 Plans de Mitigation 34

7.2.1 Le pivot stratégique : C2C → B2B 34
7.2.2 Autres mitigations 34
7.3 Contraintes 34
7.3.1 Délais 34
7.3.2 Ressources 34
7.3.3 Données 35
7.3.4 Techniques 35
Conclusion 35

8 Bilan et perspectives **36**
8.1 Résultats obtenus 36
8.2 Difficultés rencontrées et leçons apprises 37
8.3 Améliorations possibles (V2) 38
8.3.1 Sur le plan fonctionnel 38
8.3.2 Sur le plan économique et technique 38

A ANNEXES **40**
A.1 Captures d'écran / Maquettes 40
A.2 Dictionnaire de données 44
A.3 Documentation API 45
A.4 Liens du projet 45
A.5 Guide d'Installation (README du Projet) 45

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et problématique

Les entreprises disposent aujourd'hui d'un volume important de données clients (genre, pays, plateforme utilisée, historique d'achat, interactions, followers, etc.). Le défi n'est plus de collecter la donnée, mais de la transformer en décisions concrètes. Sans outil dédié, répondre à des questions métier exige du temps, des compétences techniques et des coûts (ex. analyses manuelles ou consultation).

1.2 Objectif global

L'objectif de ce projet est de concevoir une plateforme SaaS Analytics permettant aux entreprises de comprendre et d'analyser le comportement de leurs clients via des comparaisons de données détaillées. La plateforme doit produire des visualisations et des conclusions compréhensibles afin d'aider à mieux cibler, segmenter et personnaliser les stratégies marketing et commerciales.

1.3 Périmètre du projet (Inclus / Exclus)

Le périmètre du projet a été défini afin de cadrer clairement les fonctionnalités livrées dans la première version de la plateforme, d'éviter les dérives (scope creep) et d'assurer le respect des délais et des ressources disponibles. Dans cette V1, le projet couvre la mise en place d'un Dashboard interactif permettant aux utilisateurs d'analyser le comportement client à partir de données structurées en base.

Le périmètre inclut un Mode Gratuit offrant l'accès à 6 visualisations pré-définies, accompagnées de chiffres clés (totaux, pourcentages, évolutions) et d'insights/conclusions afin de rendre l'analyse immédiatement exploitable. Il inclut également un Mode PRO, permettant à l'utilisateur de sélectionner deux variables à comparer pour obtenir une analyse personnalisée à partir des données. La solution s'appuie sur une base de données multi-tables, intégrant des snapshots sur deux périodes (2020 et 2024) afin de réaliser des comparaisons temporelles. Le projet comprend enfin l'authentification et la gestion des accès (FREE/PRO), ainsi que la documentation nécessaire (guide utilisateur et documen- tation de l'API) pour faciliter l'utilisation et la prise en main.

En revanche, plusieurs éléments sont volontairement considérés hors périmètre pour cette première version. Il s'agit notamment des intégrations externes (ex. Shopify, Google Analytics, plateformes publicitaires) lorsqu'elles ne sont pas prévues dans le cadrage initial, ainsi que d'un moteur IA avancé de recommandations automatiques. La gestion complète multi-organisations (droits complexes, hiérarchies d'équipes, rôles avancés) n'est pas incluse si elle n'a pas été réalisée dans le projet. De même, les exigences de type SLA, haute disponibilité et architecture de production (tolérance aux pannes, scaling automatique, monitoring industriel) sont exclues, car elles relèvent d'un niveau de maturité "production" généralement traité dans une phase ultérieure (V2/V3)

Chapitre 2 Cadrage du Projet

2.1 Présentation de la Solution

Data Moode est une plateforme SaaS web-based conçue pour rendre l'analyse de données clients accessible à tous les acteurs du e-commerce, sans nécessité d'expertise technique. La solution transforme les données brutes en insights visuels et actionnables en quelques clics.

2.1.1 Vision Générale

La plateforme repose sur un modèle à deux niveaux d'accès :

- Un **Mode Gratuit** offrant des comparaisons pré-définies et immédiatement exploitables pour démontrer la valeur de l'outil.
- Un **Mode PRO** permettant des analyses personnalisées selon les besoins métier spécifiques de l'utilisateur.

Cette approche freemium poursuit deux objectifs :

- Capturer les utilisateurs avec une version gratuite attractive qui démontre immédiatement la valeur.
- Monétiser auprès des utilisateurs qui ont des besoins d'analyses approfondies et personnalisées.

2.1.2 Principes Fondamentaux

- **Simplicity First** : L'interface doit être épurée et accessible même aux utilisateurs sans formation technique.
- **Insight-Driven** : Chaque analyse doit livrer des conclusions claires et actionnables, pas seulement des données brutes.
- **Speed-Focused** : Les utilisateurs doivent obtenir des réponses rapidement (quelques secondes).

2.1.3 Source de Données

Nos données proviennent de **Kaggle**, un dataset public sur une vraie plateforme e-commerce française. Cette base de données multi-tables contient des informations riches et variées :

— **Identité client** : genre, pays, langue
— **Données sociales** : followers, likes, engagement
— **Comportement d'achat** : achats, ventes, wishlist
— **Usage des plateformes** : Web, iOS, Android
— **Caractéristiques de profil** : ancienneté du compte, présence de photo

Mais surtout, nous avons accès à **deux snapshots temporels distincts : 2020 et 2024**. Cela nous permet de voir comment le comportement des utilisateurs a évolué en 4 ans, ce qui est crucial pour comprendre les tendances réelles. C'est une base de données solide et authentique qui nous a permis de créer une vraie solution orientée données réelles, et non des données synthétiques ou simulées.

2.2 Utilisateurs Cibles (Personae)

La plateforme a été conçue pour satisfaire trois profils utilisateurs distincts, dont les besoins et niveaux d'expertise varient considérablement. Chaque persona a guidé les décisions en matière de fonctionnalités, d'interface et de stratégie de pricing.

2.2.1 Persona 1 : Marc — Manager E-commerce (Power User)

Profil : Manager d'une plateforme e-commerce avec 8 ans d'expérience. Dirige une équipe de 5 personnes. Actuellement utilise Excel et rapports manuels pour suivre la performance.

Problématique : *"Je crée mes rapports sous Excel, ça me prend une journée entière. Je n'ai pas les ressources pour embaucher un data analyst, mais j'ai besoin de comprendre mes clients pour augmenter mon CA de 30% en 2026."*

Besoins Clés :

— Dashboards clairs avec KPI synthétiques et tendances
— Segmentation et comparaisons multiples (géographie, période, comportement)
— Rapports exportables pour partager avec l'équipe
— Accès facile à des insights exploitables sans expertise technique

Critère de succès : Réduire le temps de reporting et disposer de données fiables pour la prise de décision stratégique.

2.2.2 Persona 2 : Sarah — Consultante Data (Utilisateur Moyen)

Profil : Consultante travaillant en agence digitale. Crée des rapports et analyses pour des clients PME/startup e-commerce. N'a pas de data analyst en interne.

Problématique : *"Je dois créer des rapports professionnels rapidement. Je cherche des patterns de croissance mais les outils BI traditionnels sont trop chers et complexes pour être utilisés sans coder."*

Besoins Clés :

— Générateur de graphiques professionnels et rapides
— Capacité à comparer plusieurs segments ou périodes
— Métriques cohérentes et fiables (pas d'erreur de calcul)
— Export et partage facile avec les clients

Critère de succès : Augmenter sa productivité et livrer des analyses de haute qualité qui impressionnent ses clients.

2.2.3 Persona 3 : Tom — Vendeur Indépendant (Utilisateur Novice)

Profil : Vendeur occasionnel sur plateforme e-commerce. Auto-qualifié de *"technophobe"*. Pense que l'analyse est réservée aux grandes entreprises.

Problématique : *"Je ne comprends pas les données, c'est trop compliqué. Je n'ai pas le temps d'apprendre un nouvel outil. Et ça doit être gratuit."*

Besoins Clés :

— Interface très simple, langage clair (pas de jargon technique)
— Conclusions en langage naturel plutôt qu'en statistiques
— Plan Free très attractif
— Voir rapidement l'impact de ses actions

Critère de succès : Convaincre Tom de la valeur via la version gratuite, et potentiellement le convertir en PRO.

2.2.4 Matrice de Synthèse

Aspect	Marc	Sarah	Tom
Niveau d'expertise	Élevée	Moyen-Élevée	Très faible
Besoin principal	Dashboards, KPI	Rapports, export	Simplicité
Plan cible	FREE/PRO	PRO	FREE (→ PRO)

2.3 Valeur Ajoutée et Bénéfices Attendus

Data Moode crée de la valeur en résolvant un problème métier fondamental : transformer des données brutes en insights actionnables. Voici comment la plateforme répond aux besoins spécifiques de chaque persona :

2.3.1 Bénéfices pour Marc (Manager)

- **Gain de temps :** Réduction drastique du temps de reporting (de 1 jour à quelques heures)
- **Autonomie :** N'a plus besoin de consultant ou data analyst permanent
- **Décisions data-driven :** Peut justifier ses stratégies marketing par des données vérifiées
- **Suivi de performance :** Peut mesurer l'impact réel de ses décisions (ROI, conversion, rétention)

2.3.2 Bénéfices pour Sarah (Consultant)

- **Productivité :** Crée des rapports professionnels en un temps considérablement réduit
- **Qualité garantie :** Élimine les erreurs de calcul et assure la cohérence métrique
- **Différenciation :** Livre des visualisations professionnelles qui impressionnent les clients
- **Scalabilité :** Peut augmenter sa capacité client sans surcharger ses ressources

2.3.3 Bénéfices pour Tom (Vendeur)

- **Accessibilité :** Comprend ses données sans formation technique
- **Apprentissage :** Voit l'impact concret de ses actions (cause à effet visible)
- **Engagement :** Version Free généreuse crée une habitude d'usage
- **Potentiel de conversion :** Une fois convaincu par Free, peut envisager un upgrade Pro

2.3.4 Synthèse : Avant vs Après

Problème (AVANT)	Solution (AVEC Data Moode)	Bénéfice
Besoin d'expert pour interpréter les données	Interface auto-explicative avec conclusions claires	**AUTONOMIE**
Coûts élevés en consultation ou RH	Souscription économique (Free + Pro abordable)	**ÉCONOMIES**
Rapports manuels longs et sujets aux erreurs	Génération automatique d'analyses fiables	**RAPIDITÉ**
Données brutes incompréhensibles	Insights clairs avec conclusions actionnables	**CLARTÉ**
Décisions basées sur intuition ou ressenti	Décisions justifiées par des données vérifiées	**FIABILITÉ**

En synthèse, Data Moode transforme la relation des utilisateurs avec leurs données : passer de *"Je n'y comprends rien et ça coûte cher"* à *"Je comprends mes clients et j'agis en confiance"*. C'est cette transformation qui constitue la valeur fondamentale de la plateforme.

2.4 User Stories et Roadmap

2.4.1 Phase 1 : DÉCOUVERTE — Landing Page et Dashboard Gratuit

L'utilisateur arrive d'abord sur la landing page qui présente Data Moode avec ses 3 avantages clés.

User Story : *"En tant qu'utilisateur, je veux découvrir rapidement ce que propose Data Moode avant de l'essayer."*

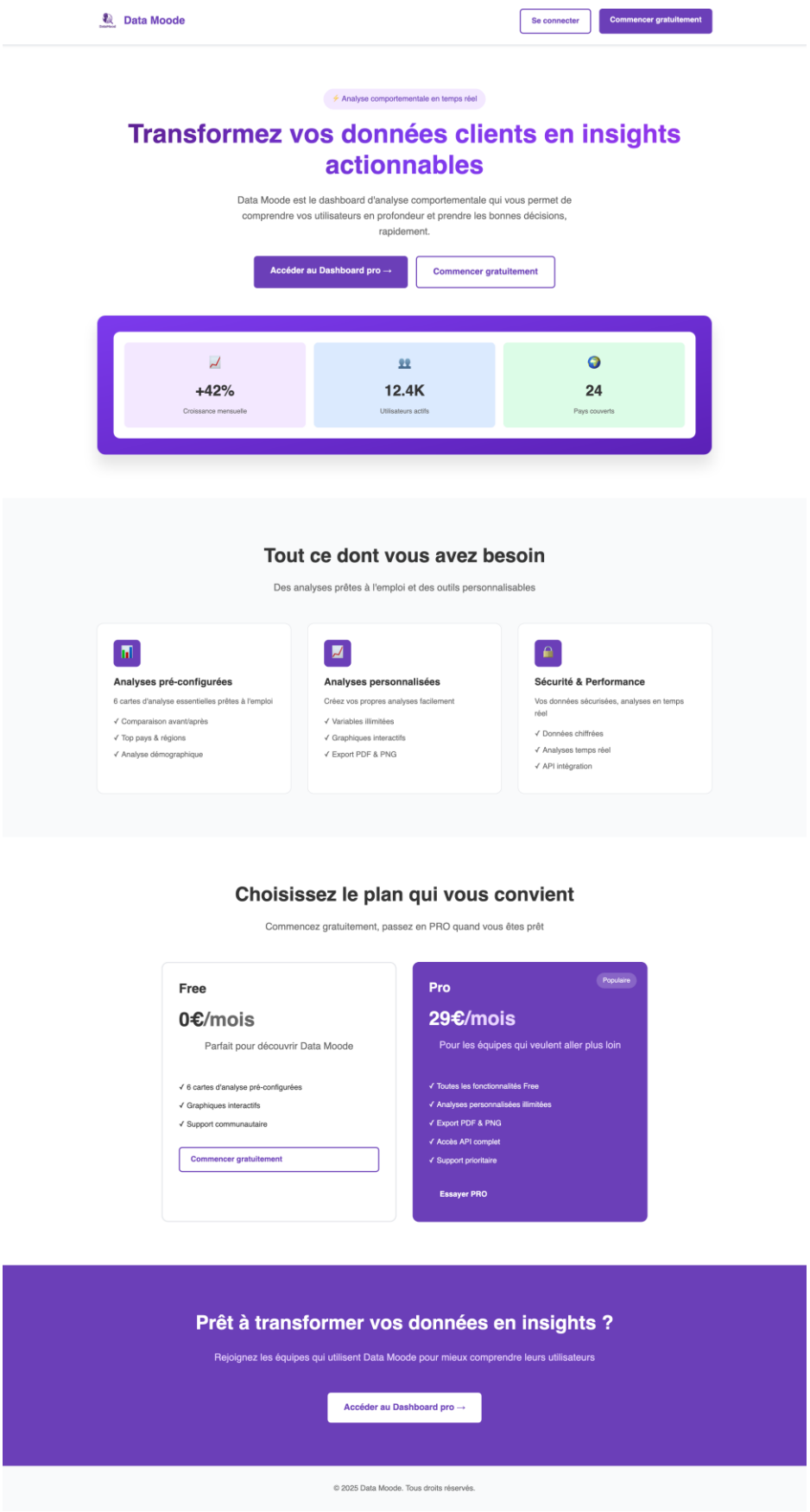


FIGURE 2.1 – Landing page — Présentation du produit

Ensuite, il clique sur **“Commencer gratuitement”** et accède directement au dashboard FREE avec les 6 comparaisons pré-configurées, **sans aucune inscription**.

User Story : *“En tant qu’utilisateur FREE, je veux voir 6 analyses sans créer de compte pour tester l’outil.”*

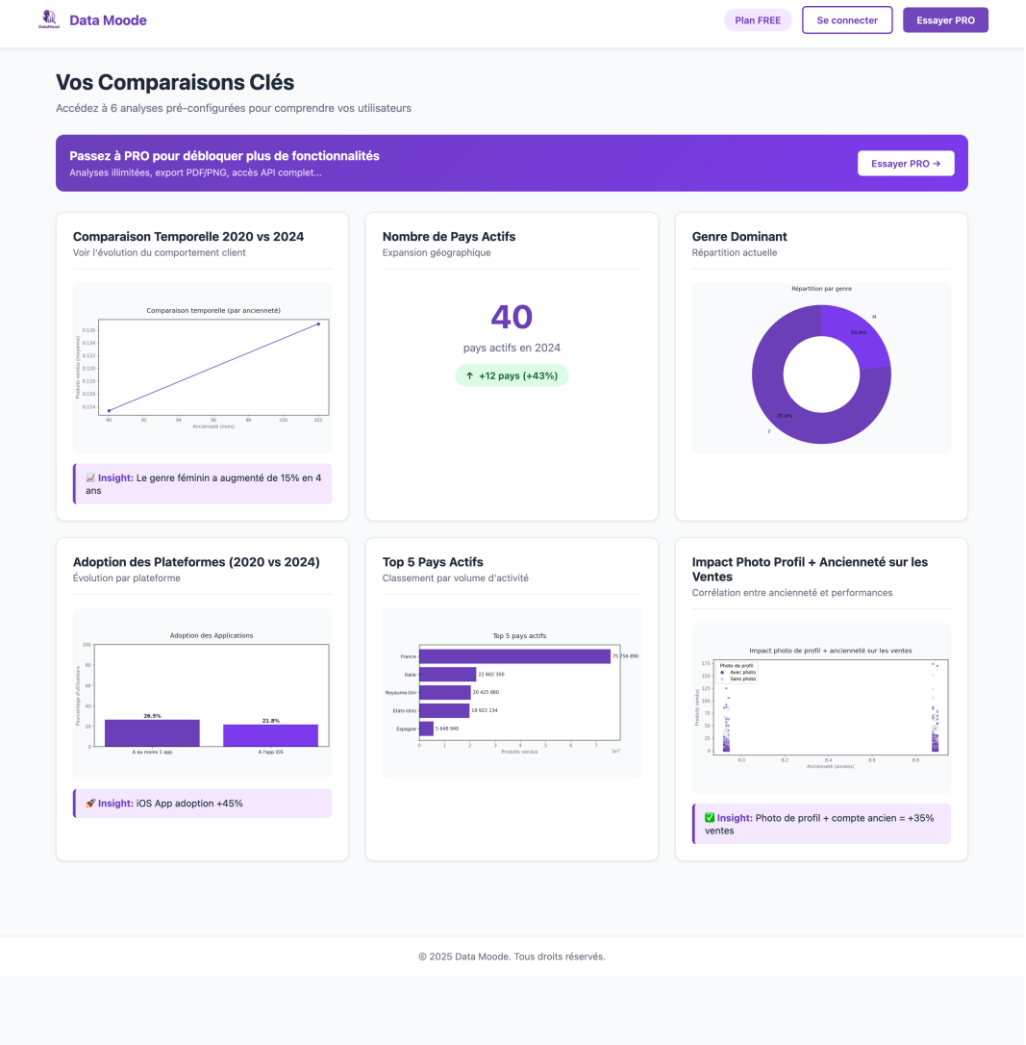


FIGURE 2.2 – Dashboard FREE — 6 analyses pré-configurées sans inscription

2.4.2 Phase 2 : INSCRIPTION — Créer un Compte pour PRO

Si l’utilisateur veut faire ses propres analyses en Mode PRO, il clique sur **“Essayer PRO”** et doit créer un compte.

User Story : *“En tant qu’utilisateur, je veux m’inscrire rapidement pour accéder aux analyses personnalisées.”*

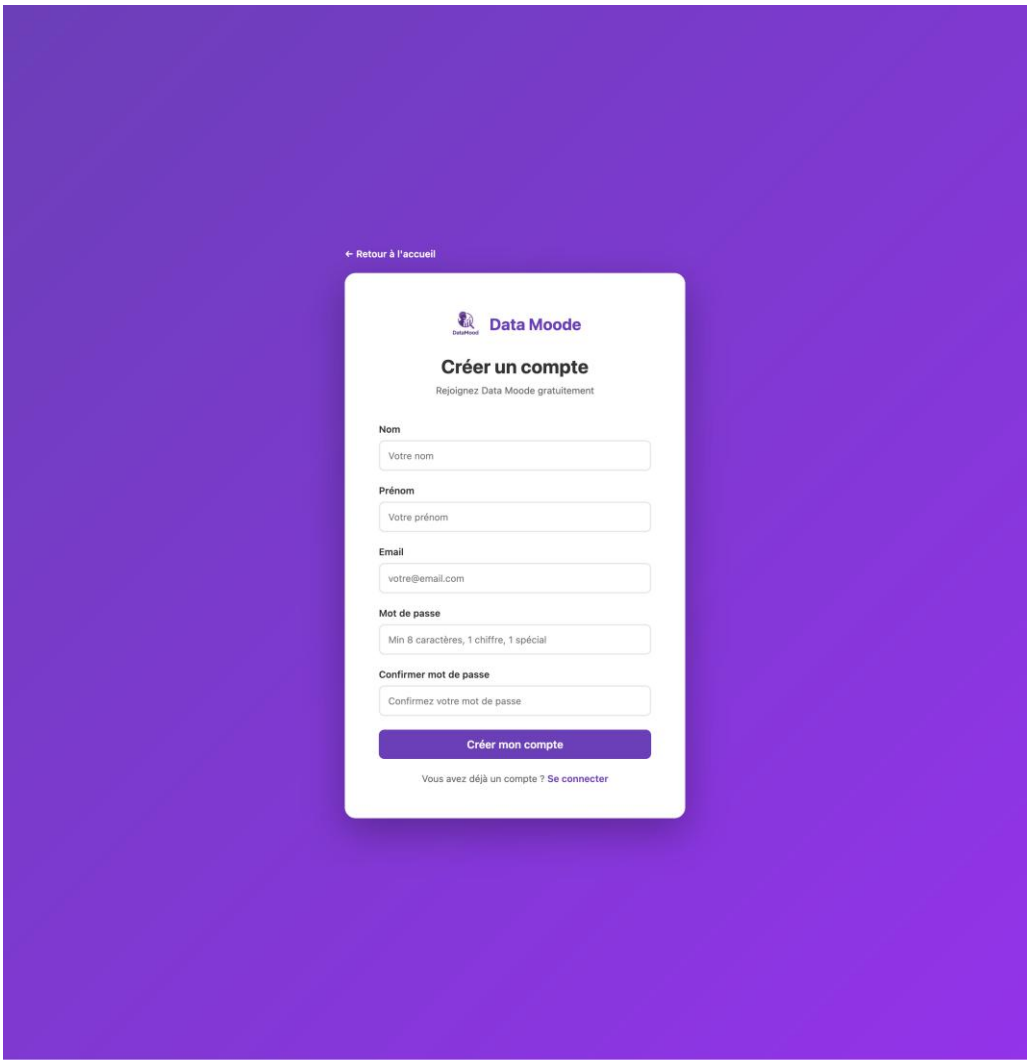


FIGURE 2.3 – Page d'inscription — Formulaire pour créer un compte

2.4.3 Phase 3 : CONNEXION — Se Connecter au Compte

Si l'utilisateur a déjà un compte, il clique sur **"Se connecter"** et rentre ses identifiants pour accéder au Mode PRO.

User Story : *"En tant qu'utilisateur inscrit, je veux me connecter rapidement pour accéder à mes analyses personnalisées."*

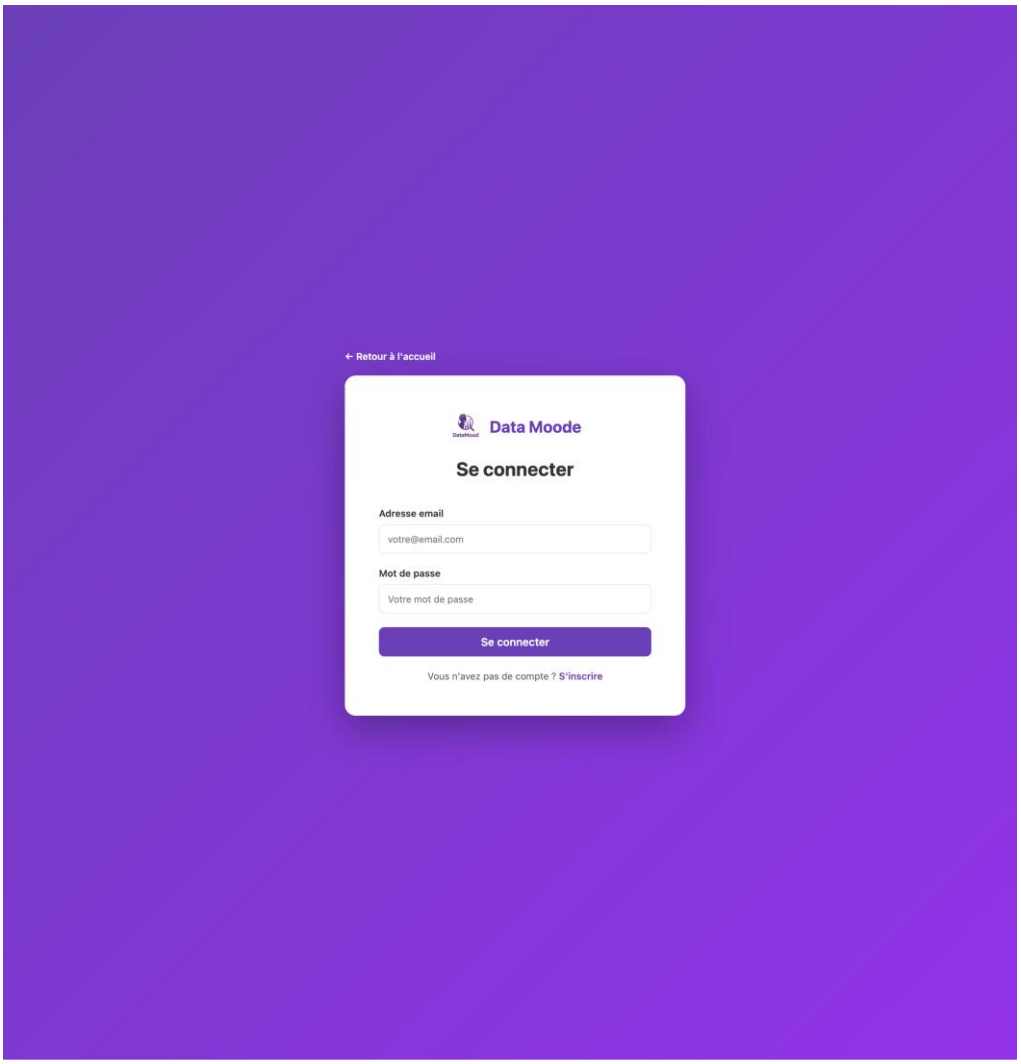


FIGURE 2.4 – Page de connexion — Courriel et mot de passe

2.4.4 Phase 4 : UTILISATION PRO — Créer une Analyse Personnalisée

Une fois connecté, l'utilisateur accède au Mode PRO où il peut :

1. Sélectionner 2 variables
2. Lancer l'analyse
3. Voir le graphique et les résultats générés automatiquement

User Stories :

— *"En tant qu'utilisateur PRO, je veux choisir deux variables pour créer mon analyse personnalisée."*

— *"Je veux voir le graphique et les résultats statistiques générés automatiquement."*

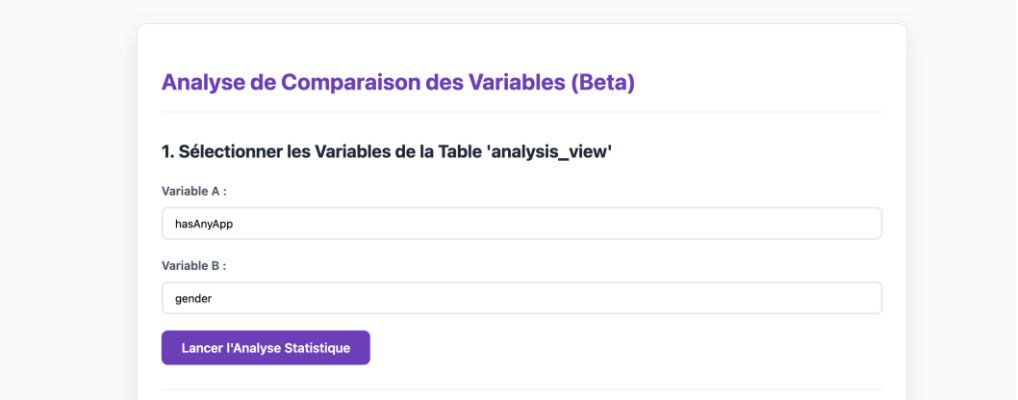


FIGURE 2.5 – Mode PRO — Sélecteur de variables et lancement d'analyse

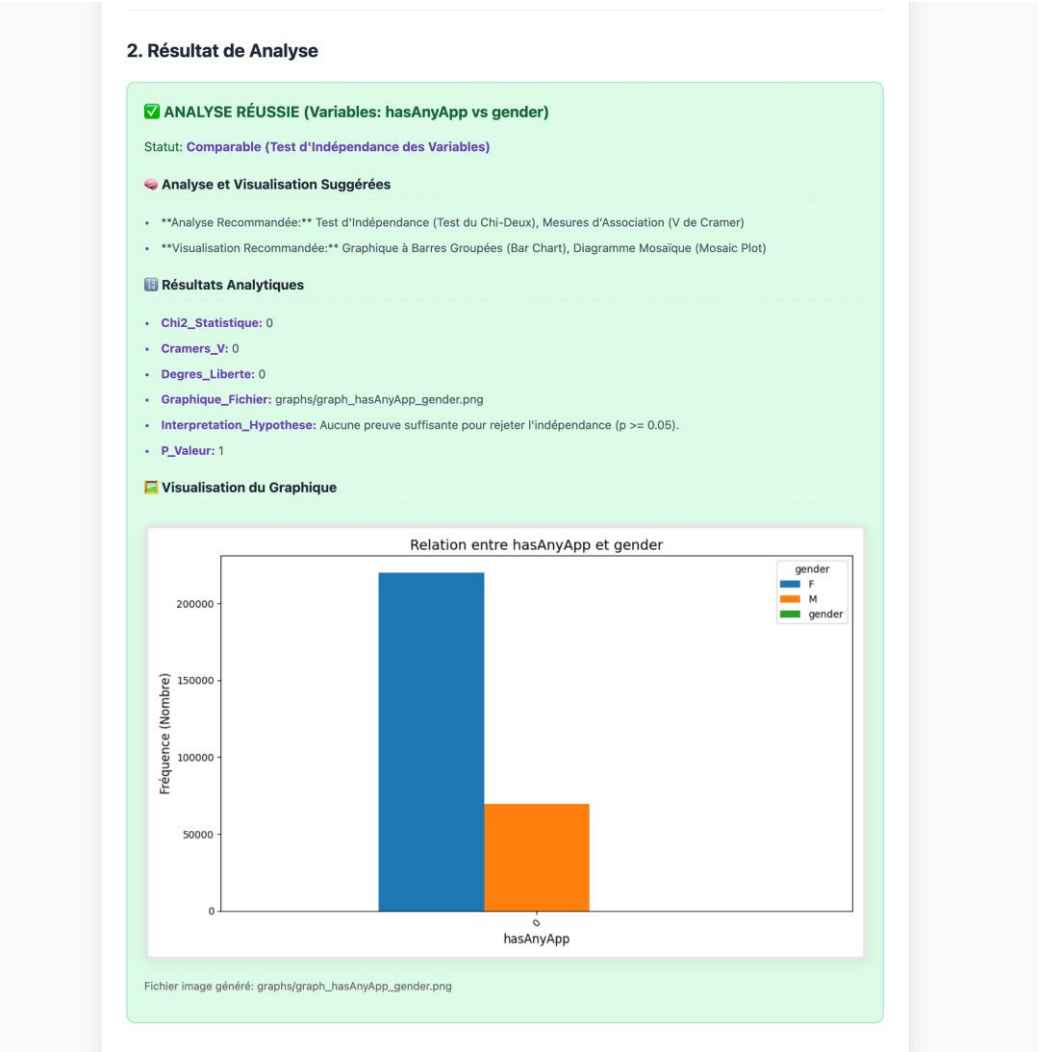


FIGURE 2.6 – Résultat — Graphique avec statistiques détaillées

2.4.5 Roadmap — 3 releases en 4 mois

Release	Période	Fonctionnalités
R1	Septembre–Octobre	Landing page + Dashboard FREE sans inscription
R2	Octobre–Novembre	Inscription + Mode PRO + sélecteur variables + graphiques
R3	Novembre–Décembre	Export + optimisation + tests

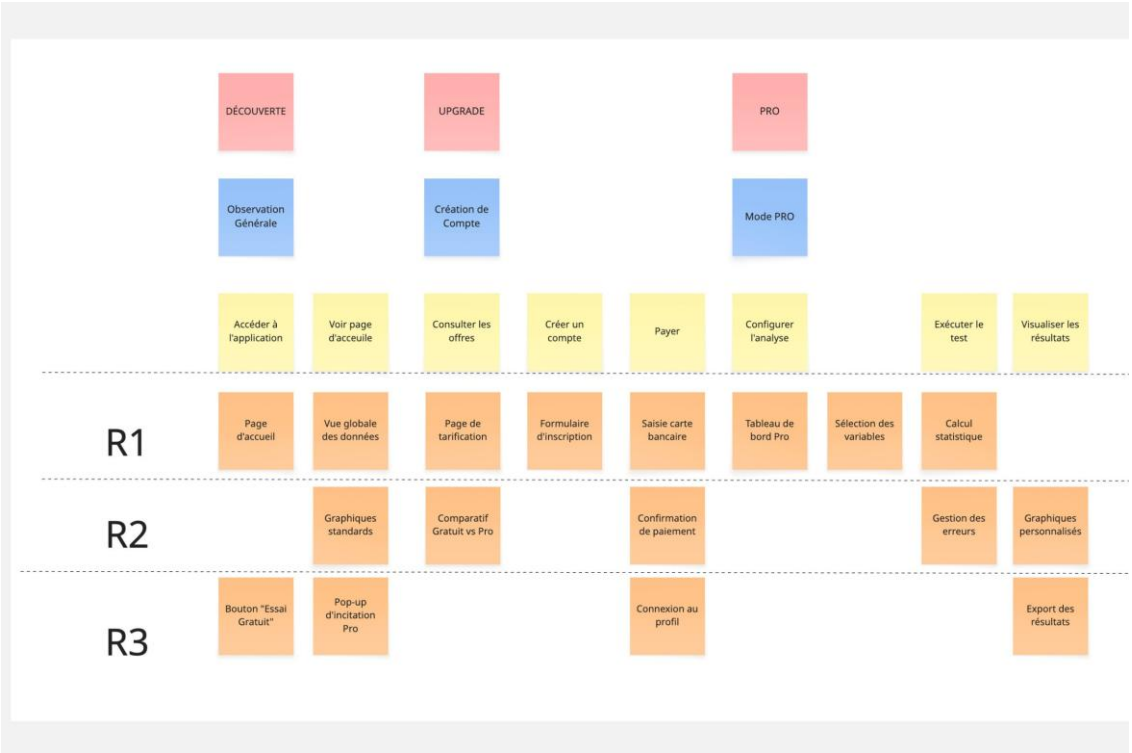


FIGURE 2.7 – User Journey — Toutes les phases du flux utilisateur

FIGURE 2.8 – User Journey — Synthèse du parcours et de la roadmap

2.4.6 Comment ça marche pour nos 3 utilisateurs

	Phase 1	**Phase 2**	**Phase 3**
Marc	Découvre sur landing + teste FREE	S'inscrit pour PRO	Crée ses analyses custom
Sarah	Teste gratuitement les 6 analyses	S'inscrit pour PRO	Exporte les graphiques
Tom	Reste en FREE sans créer de compte	Peut s'inscrire optionnellement	Voit l'impact rapidement

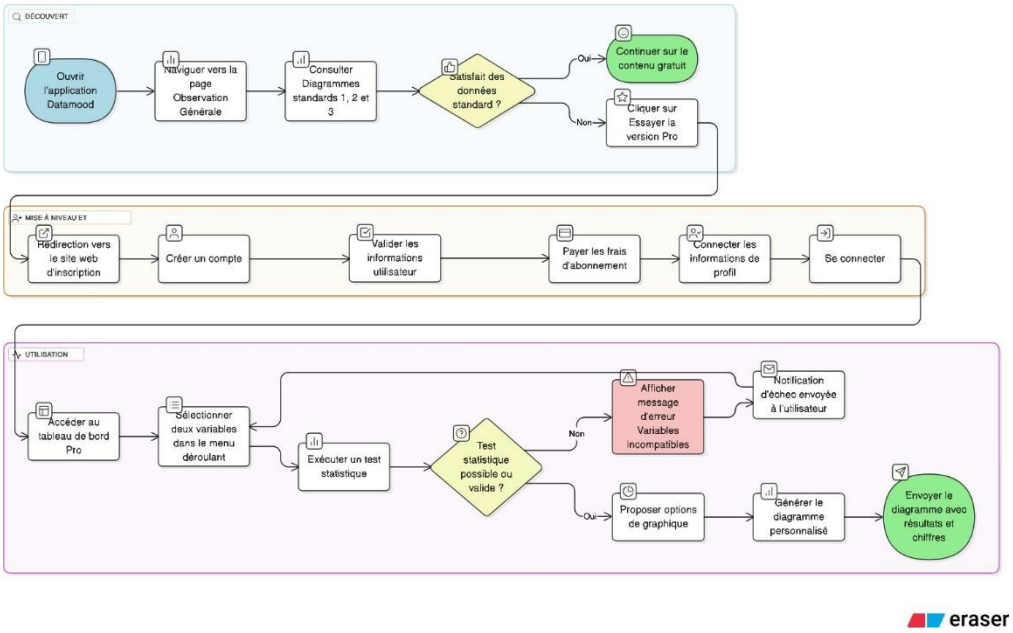


FIGURE 2.9 – User Map

Chapitre 3

Organisation et pilotage

3.1 Parties prenantes et rôles

Notre équipe *The Data Dream Team* est composée de quatre membres, chacun exerçant des responsabilités spécifiques pour assurer le bon déroulement du projet :

- **Lydia (Chef de Projet & Frontend) :** Responsable de la coordination globale, de la gestion du planning et du développement de l'interface utilisateur (Frontend).
- **Serdar (Développeur Backend & Data Analyst) :** En charge du moteur d'analyse statistique, du développement de l'API Python (Flask) et de l'intégration des bibliothèques mathématiques (NumPy, Pandas, Matplotlib).
- **Hazem (Gestionnaire de Base de Données) :** Responsable de la préparation des données (Data Slicing), de la conception SQL et de l'intégration PHP côté base de données.
- **Esteban (UI/UX Designer & Backend Paiement) :** Chargé de la conception des maquettes sur Figma et du développement du module de paiement et d'abonnement en PHP.

3.2 Méthodologie de gestion (Approche itérative)

Nous avons adopté une approche **agile et itérative**, ce qui nous a permis de nous adapter aux contraintes de temps et de faisabilité technique.

Le pivot (du C2C au B2B) : Initialement, notre objectif était de créer une plateforme de type *Marketplace C2C* (Consumer to Consumer). Cependant, lors de la phase de conception, nous avons réalisé que cette idée était trop ambitieuse pour le délai imposé. Grâce à une communication fluide et à l'utilisation d'outils de prototypage rapide, nous avons décidé de **pivoter vers un modèle B2B** (Business to Business), focalisé sur l'analyse de données pour les entreprises, ce qui était plus pertinent techniquement.

3.3 Planification

Pour respecter la date limite ("Tâche générale avant vendredi"), nous avons structuré le travail en plusieurs phases clés :

1. **Phase de conception :** Création des maquettes Figma et définition du modèle de données (MCD).
2. **Phase de préparation des données :** Nettoyage et découpage ("slicing") du dataset Kaggle pour l'adapter à notre base SQL.
3. **Phase de développement :** Développement parallèle de l'API Python (statistiques) et du Frontend PHP.
4. **Phase d'intégration et tests :** Connexion entre le site PHP et l'API Flask, tests des scénarios utilisateurs (Signup, Login, Analyse).

3.4 Communication et suivi

La collaboration à distance et le partage des tâches ont été gérés via trois outils principaux :

— **Discord :** Pour les réunions quotidiennes et la résolution rapide des problèmes techniques.

— **Google Drive :** Pour le stockage des documents partagés et des ressources graphiques.

— **GitHub :** Pour le versioning du code, la gestion des branches et la fusion des travaux (Frontend/Backend).

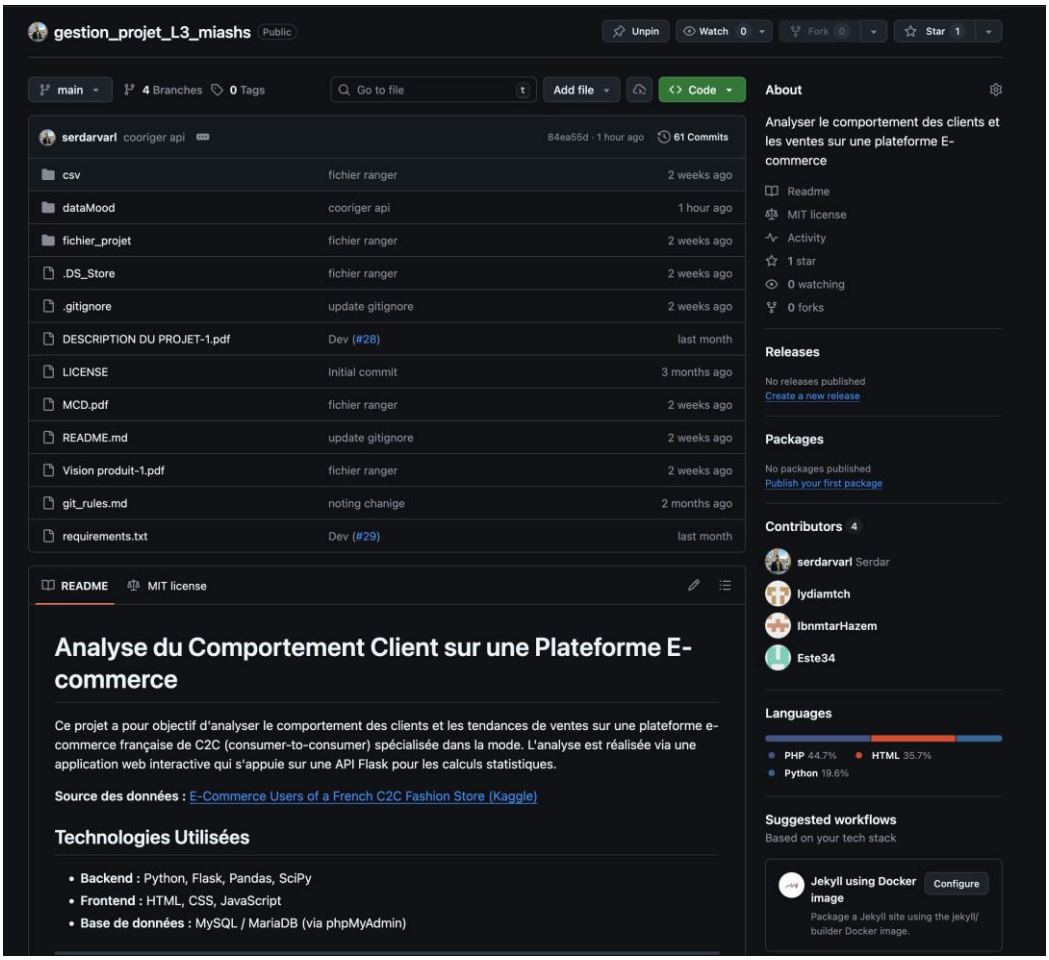


FIGURE 3.1 – GitHub — Page du projet

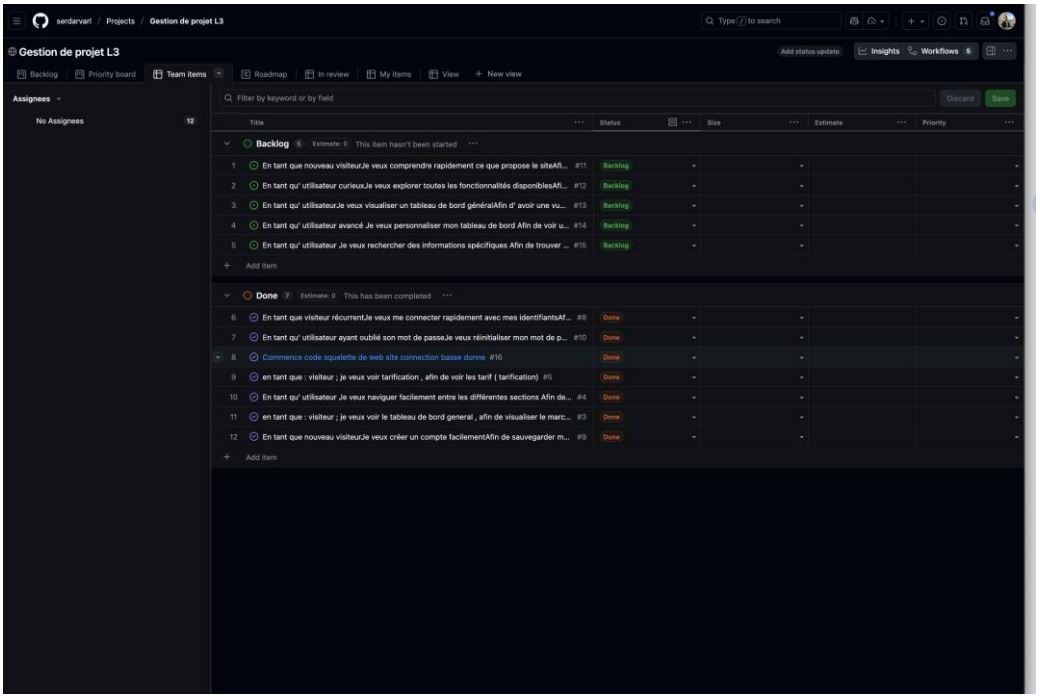


FIGURE 3.2 – GitHub — Gestion des branches

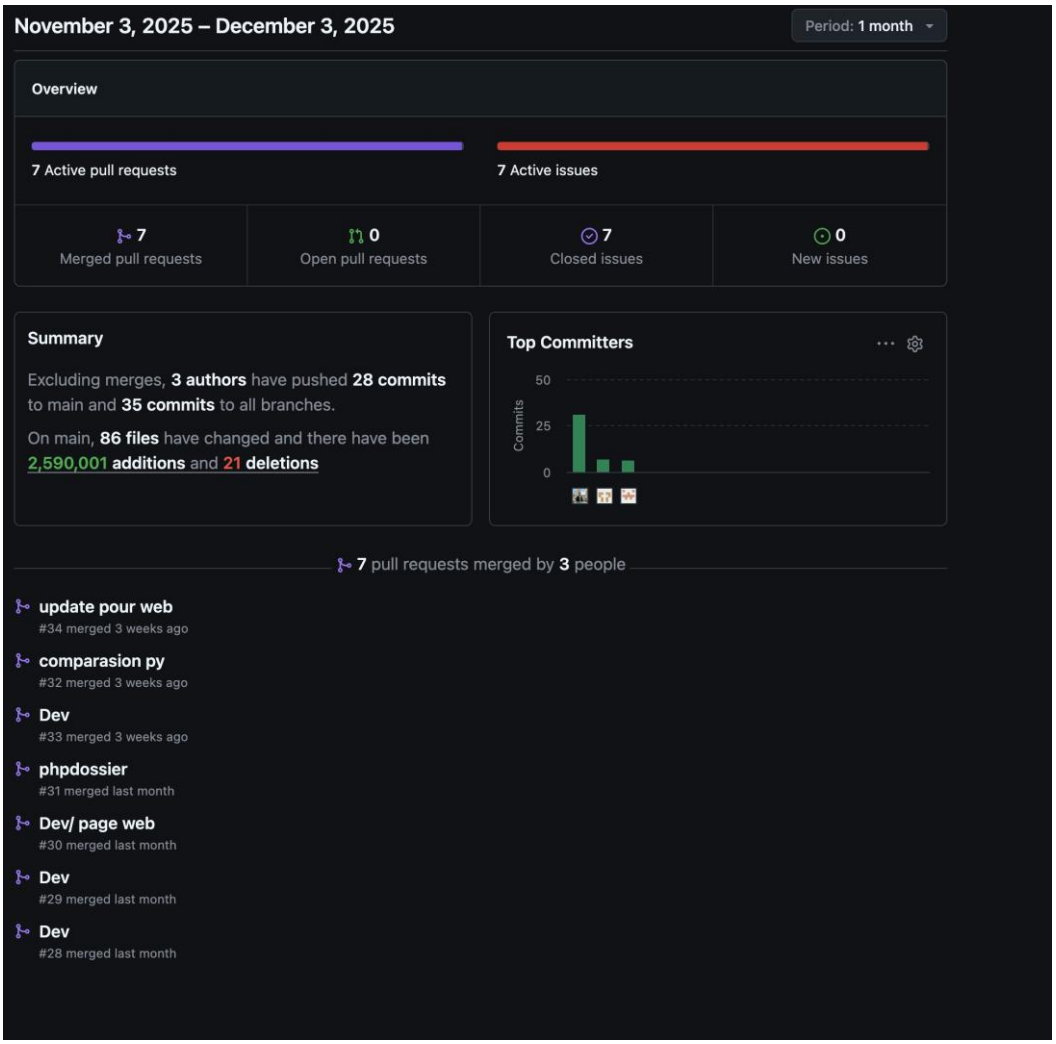


FIGURE 3.3 – GitHub — Journal des contributions

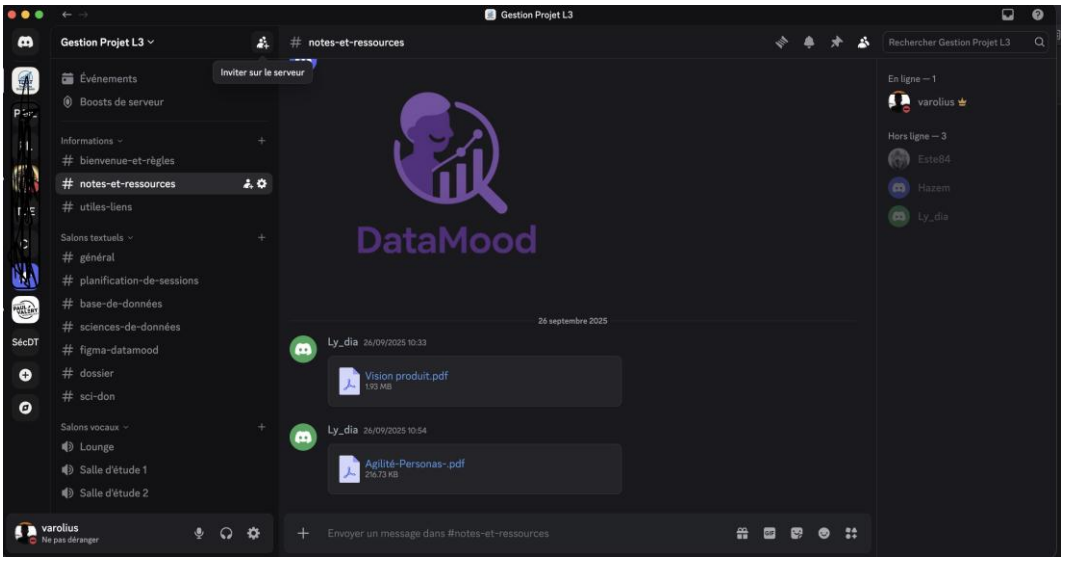


FIGURE 3.4 – Discord — Communication d'équipe

Chapitre 4

Conception de la solution

4.1 Architecture générale (Flux de travail de l'API)

Le cœur de notre solution repose sur une API Python (Flask) qui traite les demandes d'analyse provenant de l'interface PHP. L'architecture suit un flux en 5 étapes logiques :

1. **Validation et réception (Input validation) :** L'API reçoit les données JSON, vérifie l'intégrité de la requête et filtre les paramètres manquants (Code 400).
2. **Profilage automatique (Auto-profiling) :** Le système analyse dynamiquement les colonnes pour identifier leur nature (numérique, catégorielle ou binaire) en se basant sur la cardinalité des données.
3. **Matrice de décision (Decision logic) :** Un algorithme sélectionne automatiquement le test statistique approprié :
   — *Numérique vs Numérique* → Corrélation de Pearson.
   — *Catégorielle vs Catégorielle* → Test du Chi-Carré.
   — *Numérique vs Catégorielle* → ANOVA.
4. **Moteur d'exécution (Execution engine) :** Calcul des statistiques (p-value, scores) via SciPy et génération des graphiques via Matplotlib (backend Agg).
5. **Standardisation (Final reporting) :** Renvoi d'une réponse JSON structurée contenant les résultats chiffrés et les liens vers les graphiques générés.

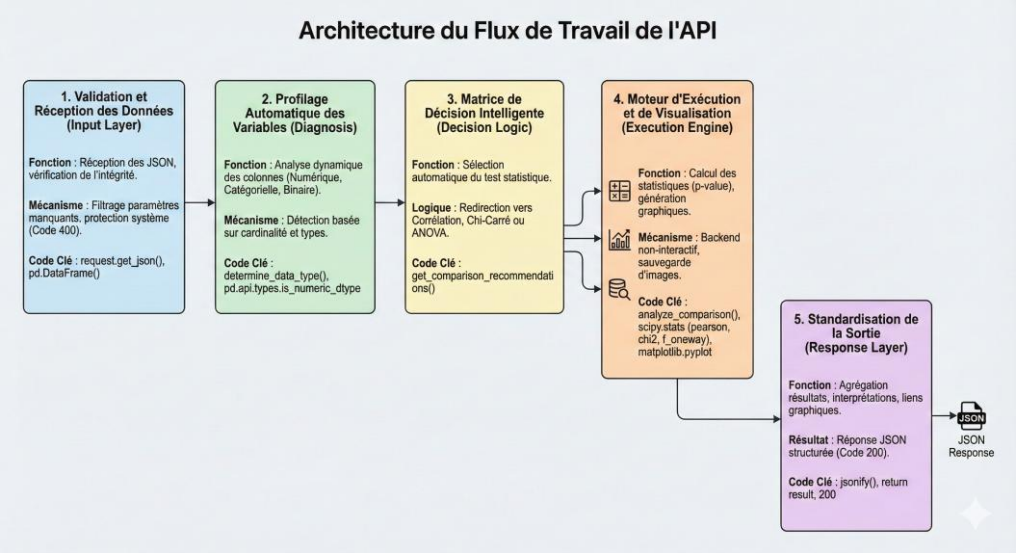


FIGURE 4.1 – Flux de travail de l'API

4.2 Modèle de données

Nos données proviennent d'un dataset public **Kaggle** représentant une plateforme e-commerce de mode seconde main.

- **Structure :** La base contient des informations sur l'identité des utilisateurs, les données sociales (followers, likes) et les transactions.
- **Évolution temporelle :** Nous disposons de deux "snapshots" (2020 et 2024), permettant d'analyser l'évolution du marché sur 4 ans.
- **Traitement :** Les données brutes ont été nettoyées et restructurées (slicing) via PHPMyAdmin pour garantir leur cohérence avant l'analyse.

4.3 Choix techniques (Justification)

Nous avons sélectionné des technologies robustes et adaptées à l'analyse de données :

- **Python (Flask, Pandas, NumPy, SciPy) :** Choisi pour sa puissance en Data Science et sa capacité à gérer des calculs statistiques complexes.
- **Matplotlib :** Utilisé pour la génération fiable de graphiques statiques côté serveur.
- **PHP & MySQL :** Choisis pour la gestion des utilisateurs, l'authentification et la structure relationnelle de la base de données.
- **Figma :** Essentiel pour le prototypage rapide et l'adaptation de l'interface utilisateur lors du pivot du projet.

Chapitre 5 : Réalisation et intégration

5.1 Mode FREE : 6 visualisations pré-définies

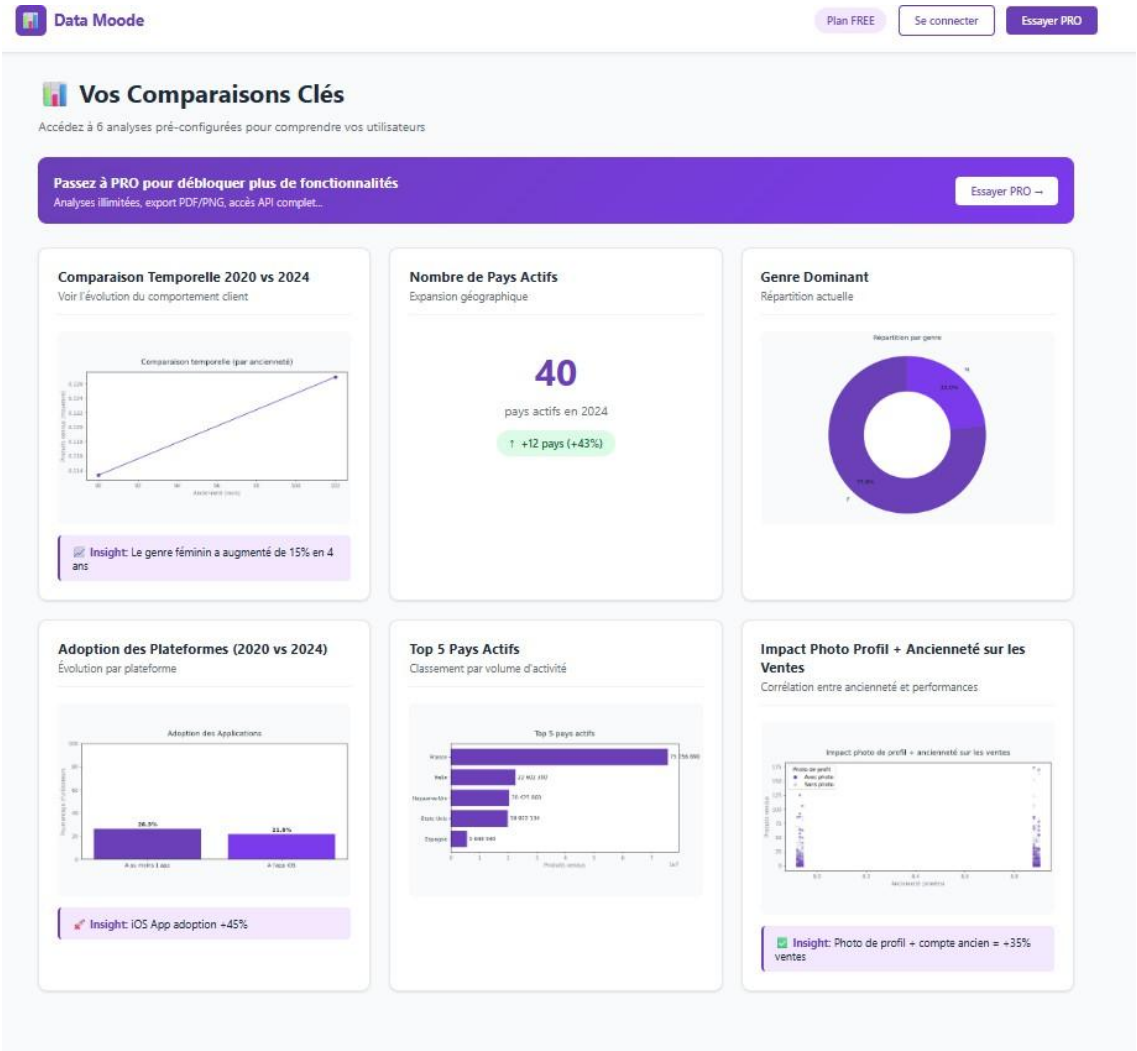


FIGURE 5.1 – Data Mood — Mode Gratuit : Comparaisons clés (6 visualisations pré-définies)

Le Dashboard en Mode Gratuit constitue le premier niveau d'accès à la plateforme. Il met à disposition 6 visualisations pré-définies, conçues pour donner rapidement une vision claire du comportement client sans configuration ni compétences techniques. Chaque visualisation combine un graphique, des chiffres clés (totaux, pourcentages, évolutions) et une conclusion/insight courte qui aide l'utilisateur à interpréter les résultats et à prendre une décision.

Les 6 analyses proposées dans ce mode couvrent les axes principaux du projet :

une comparaison temporelle 2020 vs 2024 pour mesurer l'évolution globale du comportement des utilisateurs sur 4 ans ;

le nombre de pays actifs afin d'évaluer l'expansion géographique ;

le genre dominant pour comprendre la répartition actuelle et ses tendances ;

l'adoption des plateformes (Web / Android / iOS) afin d'identifier les canaux les plus utilisés et leur progression ;

le Top 5 des pays actifs pour repérer les marchés prioritaires ;

l'impact "photo de profil + ancienneté" sur les ventes, qui met en évidence la relation entre qualité du profil, ancienneté du compte et performance commerciale.

L'objectif de ce dashboard gratuit est double : apporter une valeur immédiate grâce à des comparaisons prêtes à l'emploi et démontrer l'intérêt de la plateforme (insights concrets) avant de passer au mode PRO, qui propose des analyses personnalisées et des fonctionnalités avancées (comparaisons libres, exports, rapports, etc.).

5.2 Mode PRO : comparaison de 2 variables au choix

FIGURE 5.2 – Data Mood — Mode PRO : sélection de deux variables et résultat d'analyse

Le Mode PRO est la partie avancée de la plateforme *Data Mood*. Contrairement au mode gratuit (analyses pré-configurées), il permet à l'utilisateur de réaliser une analyse personnalisée en sélectionnant deux variables issues de la table d'analyse (ex. gender et language). L'objectif est de répondre rapidement à des questions métier (segmentation, ciblage, personnalisation) sans nécessiter de compétences techniques.

Après la sélection des variables A et B, la plateforme exécute automatiquement une analyse statistique (script Python côté serveur) et renvoie : (i) un statut de comparabilité, (ii) le test statistique utilisé (ex. test d'indépendance du Chi-deux), (iii) des indicateurs (p-value, V de Cramer, degrés de liberté), (iv) une interprétation, ainsi qu'un graphique généré automatiquement.

5.2.1 API du Mode PRO

Le Mode PRO repose sur une API backend sécurisée. L'accès est protégé par authentification (token JWT) et le backend vérifie que l'utilisateur dispose du droit PRO avant d'autoriser l'exécution de l'analyse.

Endpoint principal (exemple). **POST** `/api/v1/pro/compare`

Gestion des erreurs.

- **400** : variable inexistante ou requête invalide
- **401** : non authentifié (token absent/invalid)
- **403** : accès refusé (utilisateur non-PRO)
- **500** : erreur serveur (analyse Python / génération graphique)

5.3 Authentification et gestion des accès

Afin de sécuriser l'accès à la plateforme et de garantir une expérience utilisateur cohérente, Data Moode intègre un mécanisme d'**authentification** ainsi qu'une **gestion des accès** basée sur le niveau d'abonnement (FREE / PRO). L'authentification permet d'identifier l'utilisateur, de protéger les informations liées au compte et de contrôler l'accès aux fonctionnalités sensibles (analyses avancées, comparaisons illimitées, exports, etc.).

Le parcours d'accès a été conçu pour rester simple : l'utilisateur crée un compte via l'inscription (*Signup*), se connecte via la page de connexion (*Login*), puis accède à son espace de travail (dashboard). Une fois authentifié, le système applique des règles de contrôle d'accès :

- Un utilisateur **FREE** peut consulter les analyses pré-définies (visualisations standard) et effectuer un nombre limité de comparaisons selon les règles de la V1.
- Un utilisateur **PRO** bénéficie d'un accès étendu : comparaisons personnalisées (2 variables au choix), utilisation plus flexible des filtres/segments et fonctionnalités avancées prévues (ex. exports, rapports), selon ce qui a été réalisé en V1.

D'un point de vue pilotage, ce dispositif répond à trois objectifs : **sécuriser** la plateforme, **différencier** clairement les fonctionnalités entre les offres, et **préparer** l'industrialisation (mise en place d'un futur paiement en V2). Dans la V1, même si l'intégration Stripe n'a pas été finalisée, la logique FREE/PRO a été structurée au niveau fonctionnel (accès par rôle/plan), ce qui facilite l'intégration d'un système de facturation ultérieurement.

5.4 Gestion des données (segmentation)

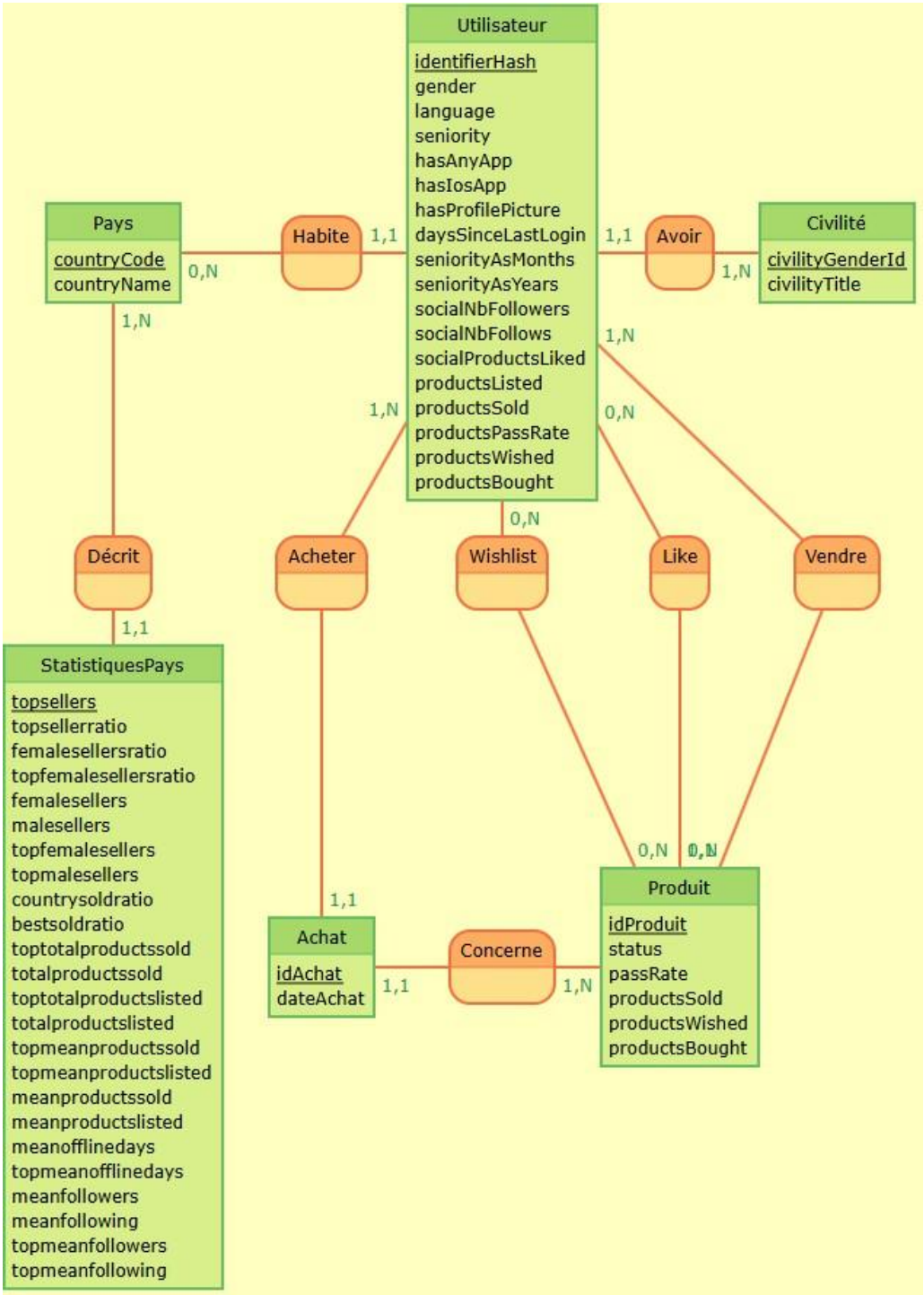


FIGURE 5.3 – MOD après nettoyage de la base de données

La valeur de Data Moode repose sur sa capacité à exploiter une base de données multi-tables afin de produire des analyses compréhensibles et actionnables. La gestion des données s'articule autour de deux mécanismes clés : **la comparaison** et **la segmentation**. La segmentation consiste à regrouper les utilisateurs en sous-populations afin

d'analyser chaque groupe séparément et d'obtenir des insights plus précis. Dans le cadre de Data Moode, la segmentation s'appuie sur les attributs disponibles dans la base (ex. pays, genre, langue, plateforme utilisée, ancienneté du compte, présence de photo, etc.). Elle permet notamment de :

— identifier les segments les plus actifs ou les plus rentables,
— comparer des comportements entre segments (ex. nouveaux vs anciens profils),
— adapter les actions commerciales selon les profils (personnalisation).

Enfin, l'existence de deux snapshots temporels (2020 et 2024) rend possible une segmentation **dans le temps**, afin d'analyser l'évolution des comportements par segment sur plusieurs années. Ce cadrage de la gestion des données garantit que la plateforme ne se limite pas à afficher des statistiques, mais qu'elle propose une lecture orientée **décision** et **business**.

Chapitre 6

Qualité, tests et validation

6.1 Plan de tests

Compte tenu du contexte du projet (équipe étudiante, délai limité, première version V1), la stratégie de tests mise en place est restée volontairement simple et pragmatique. L'objectif principal n'était pas de couvrir l'ensemble des aspects techniques de la plateforme, mais de s'assurer que les parcours utilisateurs critiques fonctionnent correctement et que les données sensibles (notamment les comptes utilisateurs) soient gérées de manière cohérente.

Les tests réalisés ont été majoritairement manuels et centrés sur les points suivants :

6.1.1 Inscription et création de compte

— Vérification que tous les champs obligatoires sont renseignés (email, mot de passe, etc.).
— Vérification du format de l'adresse e-mail (présence de « @ », format globalement valide).
— Contrôle de la longueur minimale du mot de passe et du respect de règles simples de complexité définies pour la V1 (mot de passe non vide, taille minimale).

6.1.2 Gestion des doublons dans la base de données

— Vérification qu'une même adresse e-mail ne peut pas être utilisée pour créer plusieurs comptes.
— Mise en place et test d'une contrainte d'unicité sur la colonne email dans la base de données, ainsi que de contrôles côté application pour renvoyer un message d'erreur clair à l'utilisateur en cas de doublon.

6.1.3 Connexion et accès aux fonctionnalités

— Vérification de la séparation FREE / PRO : un utilisateur non connecté ne doit pas pouvoir accéder aux pages et fonctionnalités PRO.
— Vérification du bon fonctionnement du formulaire de connexion (email + mot de passe).
— Contrôle du comportement en cas de mauvais mot de passe ou d'adresse e-mail inexistante (message d'erreur adapté, pas de fuite d'information sur l'existence ou non du compte).

6.1.4 Tests basiques de navigation

— Accès aux principales pages (accueil, mode FREE, formulaire d'inscription, formulaire de connexion, mode PRO).
— Vérification de l'absence d'erreurs visibles (pages blanches, erreurs serveur affichées à l'écran, liens cassés).

En revanche, aucun plan de tests systématique n'a été mis en place pour les fonctions statistiques de l'API (calculs de corrélation, agrégations avancées, etc.). La validité mathématique de ces fonctions a été vérifiée de manière ponctuelle pendant le développement, mais pas via une campagne de tests formalisée ou automatisée. Cet aspect est identifié comme une limite de la V1 et constitue une piste d'amélioration pour une version ultérieure.

6.2 Résultats des tests et corrections

Les tests réalisés ont permis de mettre en évidence plusieurs problèmes concrets, principalement liés à la gestion des comptes utilisateurs et à la cohérence des parcours d'authentification. Les principaux constats et corrections sont les suivants :

6.2.1 Doublons d'adresses e-mail

Lors des premiers essais, il était possible de créer plusieurs comptes avec la même adresse e-mail, ce qui posait des problèmes d'identification et de sécurité.

Pour corriger cela, une contrainte `UNIQUE` a été ajoutée sur le champ `email` dans la base de données, et une vérification supplémentaire a été intégrée côté application.

Désormais, si un utilisateur tente de s'inscrire avec une adresse déjà utilisée, un message d'erreur explicite est affiché et l'insertion est refusée.

6.2.2 Qualité des mots de passe

Les premiers formulaires acceptaient des mots de passe trop simples (ou trop courts), ce qui n'est pas souhaitable, même dans un contexte académique.

Des règles minimales (taille minimum, refus des mots de passe vides) ont été mises en place, puis testées en essayant différents cas (mot de passe vide, très court, correct). Les messages d'erreur associés ont été revus pour être compréhensibles pour l'utilisateur final.

6.2.3 Connexion et messages d'erreur

Certains tests ont montré que les messages renvoyés en cas d'erreur de connexion n'étaient pas clairs (par exemple, message technique ou trop générique). Ces messages ont été reformulés afin d'indiquer clairement le problème (email ou mot de passe incorrect), sans donner d'indication sensible sur l'existence d'un compte.

6.2.4 Redirections après inscription / connexion

Au départ, après inscription ou connexion, l'utilisateur n'était pas toujours redirigé vers la page la plus logique (par exemple, retour à l'accueil au lieu du dashboard). Ces redirections ont été ajustées et testées pour offrir un parcours plus fluide (par exemple, accès au tableau de bord ou au mode FREE/PRO après connexion).

Il est important de noter que les résultats des tests restent limités au périmètre testé :

- Aucune campagne de tests n'a été réalisée sur les performances (temps de réponse de l'API, charge utilisateur).
- Il n'y a pas eu de tests de sécurité avancés (injections, attaques par force brute, etc.).
- Les fonctions statistiques n'ont pas fait l'objet de tests dédiés, ce qui signifie que des erreurs de calcul ou de logique pourraient subsister et devront être investiguées dans une future version.

6.3 Recette et validation finale

La phase de recette a été menée de manière informelle mais structurée au sein de l'équipe projet. Elle avait pour but de vérifier que, malgré l'ampleur limitée des tests, la solution livrée restait cohérente avec les objectifs du projet et pouvait être présentée en soutenance.

Les principaux scénarios de recette ont porté sur :

6.3.1 Création d'un nouveau compte

Création d'un nouveau compte avec une adresse e-mail jamais utilisée : inscription réussie, création du compte en base de données, puis possibilité de se connecter avec ces identifiants.

6.3.2 Tentative de création d'un compte avec une adresse existante

Affichage d'un message d'erreur, absence de doublon en base de données.

6.3.3 Connexion avec de bons identifiants

Accès au compte, possibilité de naviguer vers les pages prévues (mode FREE, éventuellement mode PRO selon le scénario).

6.3.4 Connexion avec de mauvais identifiants

Refus de l'accès, message d'erreur lisible et cohérent, sans divulgation d'informations sensibles.

6.3.5 Accès non authentifié à des pages PRO

Redirection vers la page de connexion ou affichage d'un message d'interdiction d'accès, conformément à la logique FREE/PRO de la V1.

Au terme de cette recette, la version V1 de Data Moode a été jugée :

— suffisamment stable pour une démonstration dans le cadre académique ;
— conforme aux parcours utilisateurs de base définis dans le projet (création de compte, connexion, distinction FREE/PRO au niveau de l'interface) ;
— cohérente avec le périmètre fonctionnel retenu après le pivot C2C → B2B.

Toutefois, plusieurs limites ont été explicitement reconnues lors de la validation finale :

— absence de tests approfondis sur les fonctions statistiques de l'API : la qualité mathématique des indicateurs est supposée correcte mais pas formellement validée ;
— absence de tests de performance et de montée en charge, ce qui empêche de garantir le comportement de la plateforme avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés ;
— niveau de sécurité testé uniquement sur des aspects basiques (doublons, mots de passe, accès non autorisé), sans audit complet.

En conclusion, la démarche de tests et de validation de la V1 reste modeste mais cohérente avec les moyens et le cadre du projet. Elle a permis de sécuriser les fonctionnalités

critiques liées aux comptes utilisateurs et aux parcours d'authentification, tout en identifiant clairement les axes d'amélioration nécessaires pour une future V2 (tests automatisés, validation statistique, performances et sécurité avancée).

Chapitre 7

Gestion des Risques et Contraintes

7.1 Risques Identifiés

7.1.1 Risque 1 : Délai serré et ambition initiale trop élevée

Au départ, nous envisagions une plateforme C2C où **n'importe quel utilisateur pouvait importer ses propres données et réaliser des études statistiques personnalisées**. Cette vision était ambitieuse car elle impliquait de gérer des données variées provenant de multiples utilisateurs, avec des formats potentiellement différents, des volumes imprévisibles, et des enjeux de sécurité et de confidentialité complexes.

Avec seulement 4 mois (septembre à décembre) et une équipe de 4 étudiants disposant de ressources limitées, ce projet présentait un **risque très élevé** de non-livraison ou de livraison incomplète. Nous aurions pu nous retrouver en décembre avec une plateforme partiellement fonctionnelle, sans avoir le temps de tester, corriger les bugs critiques, ou rédiger la documentation.

7.1.2 Risque 2 : Équipe limitée et ressources réduites

Notre équipe est composée de 4 étudiants avec des disponibilités partagées avec d'autres cours et responsabilités académiques. Contrairement à une équipe professionnelle à temps plein, nous ne pouvons pas compter sur une présence constante et une mobilisation totale. De plus, les compétences techniques peuvent être hétérogènes : certains membres peuvent maîtriser le frontend, d'autres le backend, mais rares sont ceux ayant une expertise en infrastructure ou DevOps.

Cette contrainte représente un **risque moyen mais omniprésent** tout au long du projet. Elle peut ralentir la progression, réduire la qualité globale du code, ou obliger à faire des compromis sur les fonctionnalités. En l'absence d'un expert DevOps, le déploiement et la maintenance peuvent devenir problématiques.

7.1.3 Risque 3 : Erreurs dans les calculs statistiques

Data Moode repose intégralement sur la génération automatique d'analyses basées sur des calculs mathématiques : corrélations de Pearson, moyennes arithmétiques, médianes, écarts-types, pourcentages d'évolution, etc. Si une seule de ces formules contient une erreur, les résultats affichés aux utilisateurs seront inexacts.

Une erreur mathématique découverte après déploiement compromettrait gravement la **crédibilité et la fiabilité** de la plateforme. Un utilisateur qui constate une incohérence dans les calculs perdra immédiatement confiance en l'outil entier, peu importe la qualité des autres aspects. Ce risque présente un **impact moyen à élevé** sur la viabilité du produit.

7.1.4 Risque 4 : Dataset Kaggle limité et non actualisé

La plateforme s'appuie uniquement sur un dataset public Kaggle qui est figé dans le temps. Il contient seulement 2 snapshots (2020 et 2024) provenant d'une plateforme e-commerce française spécifique. Ce dataset ne sera jamais actualisé, et il ne représente qu'un contexte particulier et limité.

Ce risque limite les **cas d'usage possibles et la pertinence générale** de la plateforme.

7.1.5 Risque 5 : Faible conversion freemium

Le modèle économique repose sur une hypothèse : que les utilisateurs utilisant la version gratuite (FREE) seront convaincus par la valeur et upgraderont vers le plan payant (PRO). Cependant, si la valeur perçue n'est pas suffisamment claire, si le passage en PRO est trop coûteux, ou si les utilisateurs trouvent des alternatives gratuites équivalentes, le taux de conversion pourrait être très faible.

Pour un projet étudiant académique, cet enjeu est moins critique que pour une vraie startup, mais il mérite d'être documenté. Le risque est **faible** pour cette première version, car le succès commercial n'est pas l'objectif principal.

7.1.6 Risque 6 : Performance et scalabilité de l'infrastructure

Pour une équipe étudiante, l'infrastructure est nécessairement simple et économique : serveurs basiques, pas de réplication de données, pas de système de cache sophistiqué. Une augmentation inattendue du nombre d'utilisateurs simultanés pourrait causer des timeouts, des ralentissements progressifs, ou même des crashes complets de la plateforme.

Bien que nous effectuions des tests de charge, il est toujours possible qu'un pic d'utilisateurs révèle des goulots d'étranglement non identifiés. Le risque est **moyen** car il est

détectable lors des tests, mais il impacte directement l'expérience utilisateur en cas de déploiement réel avec une audience importante.

7.2 Plans de Mitigation

7.2.1 Le pivot stratégique : C2C → B2B

Problème : L'idée C2C initiale (permettre aux utilisateurs d'importer leurs données) était trop complexe pour 4 mois.

Solution : Nous avons pivoté vers un modèle **B2B** : utiliser un **dataset unique et pré-chargé (Kaggle)** au lieu de gérer des données utilisateurs variées. Grâce à Figma, nous avons modifié rapidement les maquettes sans refondre le code.

Résultat : Réduction drastique de la complexité technique et respect du délai.

7.2.2 Autres mitigations

- **Tests exhaustifs** : pour garantir l'exactitude de tous les résultats et calculs statistiques.
- **Code review obligatoire** : au moins 2 yeux sur chaque fonction critique.
- **Documentation V2** : planification de l'import de données utilisateurs et du système de paiement Stripe.

7.3 Contraintes

7.3.1 Délais

Le projet s'étend sur 4 mois, de septembre à décembre. Cette durée comprimée a directement influencé nos décisions architecturales et stratégiques. Le calendrier s'articule en trois phases : cadrage et design en septembre, développement intensif d'octobre à novembre, puis finalisation et tests en fin novembre et décembre. Cette timeline serrée ne permet pas de retards ou de changements de direction majeurs.

7.3.2 Ressources

Notre équipe est composée de 4 étudiants ayant des disponibilités partagées avec d'autres cours et responsabilités. Cette configuration implique certaines limitations : pas de support client 24/7, pas d'accès à une infrastructure cloud premium, et pas de spécialiste dédié pour chaque domaine. Malgré ces contraintes, une collaboration agile et une priorisation stricte du scope ont permis de progresser efficacement.

7.3.3 Données

Nous nous appuyons sur un dataset public Kaggle provenant d'une plateforme e-commerce française, figé dans le temps avec deux snapshots (2020 et 2024). Pour plus de détails sur la source et le contenu de ces données, voir le Chapitre 2.1. Cette limitation signifie que nos analyses sont représentatives uniquement de ce contexte e-commerce français spécifique. Nous n'avons ni de données en temps réel, ni la possibilité de tester sur d'autres secteurs ou géographies en V1. La prochaine version permettra aux utilisateurs d'importer leurs propres données pour élargir le scope des possibilités analytiques.

7.3.4 Techniques

Notre infrastructure est volontairement simple pour une équipe étudiante, sans haute disponibilité ni architecture distribuée (voir Chapitre 4.4 pour les détails technologiques complets). Cela limite la scalabilité à quelques centaines d'utilisateurs simultanés, ce qui est acceptable pour une première version académique.

Une contrainte importante à noter : **le système de paiement Stripe n'a pas pu être intégré dans cette V1** en raison du délai serré. Le modèle FREE/PRO est architecturalement préparé et structuré, mais sans intégration Stripe, la conversion vers le plan payant n'est pas opérationnelle. La différenciation FREE/PRO existe au niveau fonctionnel (accès aux fonctionnalités), mais le mécanisme de facturation lui-même est absent. Cette limitation sera adressée en V2.

Conclusion

Malgré les contraintes d'une équipe étudiante et d'un délai serré, **Data Moode V1 est réalisable**. Le **pivot C2C → B2B** a été la décision clé pour transformer une idée ambitieuse en une solution concrète et livrable. Les risques ont été identifiés et les mitigations sont en place.

Chapitre 8

Bilan et perspectives

8.1 Résultats obtenus

Le projet **Data Moode** avait pour objectif de proposer une plateforme web permettant de visualiser et d'analyser les ventes de vêtements d'occasion et les interactions des consommateurs (likes, popularité), à partir d'un dataset Kaggle structuré en deux périodes (2020 et 2024).

Malgré un contexte contraint (équipe réduite, délai de 4 mois, ressources techniques limitées), la version V1 livrée est fonctionnelle et répond au périmètre défini dans les chapitres de cadrage et de conception.

Sur le plan fonctionnel, le **Mode FREE** a été intégralement mis en œuvre avec **six visualisations pré-définies**. Celles-ci permettent à un utilisateur non expert d'accéder rapidement à des indicateurs clés : volume de ventes, répartition par catégories de produits, évolution temporelle entre 2020 et 2024, popularité mesurée par les likes, etc.

Les graphiques sont générés automatiquement à partir de l'API et présentés dans une interface web claire, offrant une première couche d'analyse descriptive immédiatement exploitable.

Le **Mode PRO** a également été implémenté dans sa logique centrale : l'utilisateur authentifié peut sélectionner **deux variables** de la base de données via un menu déroulant, puis obtenir une analyse statistique plus fine (corrélations, comparaisons, évolutions entre périodes).

L'API Python (Flask), adossée à la base de données relationnelle, orchestre les calculs à l'aide de bibliothèques dédiées (Pandas, NumPy, etc.) et renvoie les résultats au frontend. Même si le module de paiement Stripe n'est pas encore opérationnel, la différenciation FREE/PRO est en place au niveau applicatif (authentification, gestion des accès, parcours utilisateur).

D'un point de vue **ingénierie et gestion de projet**, plusieurs objectifs pédagogiques ont été atteints : mise en place d'une architecture API + base de données +

frontend, utilisation d'une approche itérative avec pivot stratégique (C2C → B2B), structuration d'un plan de tests et réalisation de scénarios de validation, documentation de la solution (parcours utilisateur, modèle de données, API). Le projet a ainsi permis de mobiliser conjointement des compétences en mathématiques appliquées (statistiques descriptives, indicateurs) et en informatique (conception, développement, intégration), dans un contexte proche d'une situation professionnelle.

8.2 Difficultés rencontrées et leçons apprises

La première difficulté majeure a été liée à **l'ambition initiale du projet**. Le concept de marketplace C2C, dans lequel chaque utilisateur aurait pu importer ses propres données pour lancer des analyses personnalisées, s'est avéré trop complexe au regard du calendrier et des compétences disponibles. Ce constat a conduit à un **pivot vers un modèle B2B** centré sur un dataset unique. Cette décision, prise en cours de projet, a nécessité de revoir certaines maquettes, de redéfinir le périmètre fonctionnel et de re-prioriser les fonctionnalités essentielles, tout en conservant une vision cohérente du produit.

Sur le plan technique, l'équipe a été confrontée à plusieurs **difficultés d'intégration**. La chaîne complète – de la base de données SQL, à l'API Flask, jusqu'au frontend et au module d'authentification – a exigé une coordination fine entre les membres, utilisant des technologies différentes (Python, PHP, JavaScript, SQL). La gestion des sessions et des rôles (FREE/PRO), la conception de requêtes performantes sur le dataset et la garantie de la cohérence des réponses de l'API ont représenté des points de vigilance importants.

À cela s'ajoute une **courbe d'apprentissage** sur certains outils (Flask, bibliothèques de visualisation, gestion des environnements) qui a consommé une partie non négligeable du temps disponible.

Un autre enjeu majeur a concerné la **fiabilité des calculs statistiques**. Étant donné que la valeur de Data Moode repose sur la justesse des indicateurs (moyennes, médianes, corrélations, pourcentages d'évolution), chaque formule a dû être vérifiée, testée et relue. Des divergences initiales entre résultats attendus (par exemple via des calculs manuels ou des prototypes dans un notebook) et résultats renvoyés par l'API ont mis en évidence l'importance des tests unitaires, des cas de test bien choisis et de la revue de code systématique.

Enfin, les **contraintes de données et d'infrastructure** ont limité certaines ambitions : le dataset unique Kaggle, figé sur deux périodes seulement, ne permet pas de généraliser les analyses à d'autres secteurs ou à des données temps réel ; l'infrastructure simplifiée ne vise qu'une charge modérée. Ces limites ont toutefois joué un rôle pédagogique important en montrant comment des contraintes réelles (délai, données, ressources) orientent la conception d'un produit.

Ces difficultés ont conduit à plusieurs **leçons apprises** :

— l'importance de **définir un MVP réaliste** et de savoir renoncer à certaines fonctionnalités pour sécuriser la livraison dans les délais ;
— la nécessité d'une **communication régulière** au sein de l'équipe et d'un suivi des tâches (branches Git, issues, planning) ;
— le rôle central des **tests** (fonctionnels et statistiques) pour un produit de data analytics ;
— la valeur d'une **documentation claire** (API, modèle de données, parcours utilisateur) pour faciliter l'intégration et la maintenance.

8.3 Améliorations possibles (V2)

La version V1 de Data Moode constitue une base solide mais volontairement limitée. Une **version V2** pourrait enrichir significativement le produit, tant sur le plan fonctionnel que technique.

8.3.1 Sur le plan fonctionnel

Plusieurs axes d'évolution sont identifiables :
— **Ouverture aux données utilisateurs** : permettre à des entreprises d'importer leurs propres datasets de ventes (format CSV ou via API) afin d'appliquer les visualisations et les analyses Data Moode à leur contexte spécifique.
— **Enrichissement du Mode PRO** : ajout de nouveaux types d'analyses statistiques (régressions, tests d'hypothèses, segmentation plus avancée des clients ou des produits), génération automatique de rapports (PDF ou export Excel) et recommandations simples basées sur des règles métiers.
— **Amélioration du parcours utilisateur** : meilleure mise en avant de la valeur du PRO, tutoriels intégrés, exemples d'analyses, filtres plus interactifs (par période, catégorie, gamme de prix) et interface plus personnalisable.

8.3.2 Sur le plan économique et technique

La V2 pourrait intégrer :
— **L'intégration complète de Stripe** pour rendre effectif le modèle freemium FREE/PRO, avec gestion des abonnements, facturation, renouvellement et annulation.
— une **architecture plus robuste et scalable** : optimisation des requêtes, mise en cache de certaines analyses, déploiement sur une infrastructure permettant de gérer un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés.
— un renforcement de la **sécurité et de la gestion des accès** : gestion fine des rôles, meilleure protection des données importées, journalisation des actions critiques.

Enfin, à plus long terme, Data Moode pourrait évoluer vers un outil d'aide à la décision plus complet en intégrant :

— des **indicateurs transverses** combinant ventes, comportement des utilisateurs (likes, engagement) et éventuellement d'autres sources de données ;
— des fonctionnalités de **suivi dans le temps** avec de nouveaux snapshots de données, voire une alimentation régulière en données mises à jour ;
— des modules de **recommandation produits** ou de détection de tendances, s'appuyant sur des techniques plus avancées de machine learning.

En résumé, Data Moode V1 atteint son objectif principal : proposer une preuve de concept fonctionnelle d'une plateforme d'analyse de données de ventes de vêtements et de likes, dans un cadre de projet universitaire. La V2 pourra capitaliser sur cette base pour aller vers un outil plus générique, plus industrialisé et plus proche des besoins réels des entreprises.

ANNEXES

A.1 Captures d'écran / Maquettes

Voici les maquettes initiales réalisées sur Figma ainsi que le rendu final de l'application.

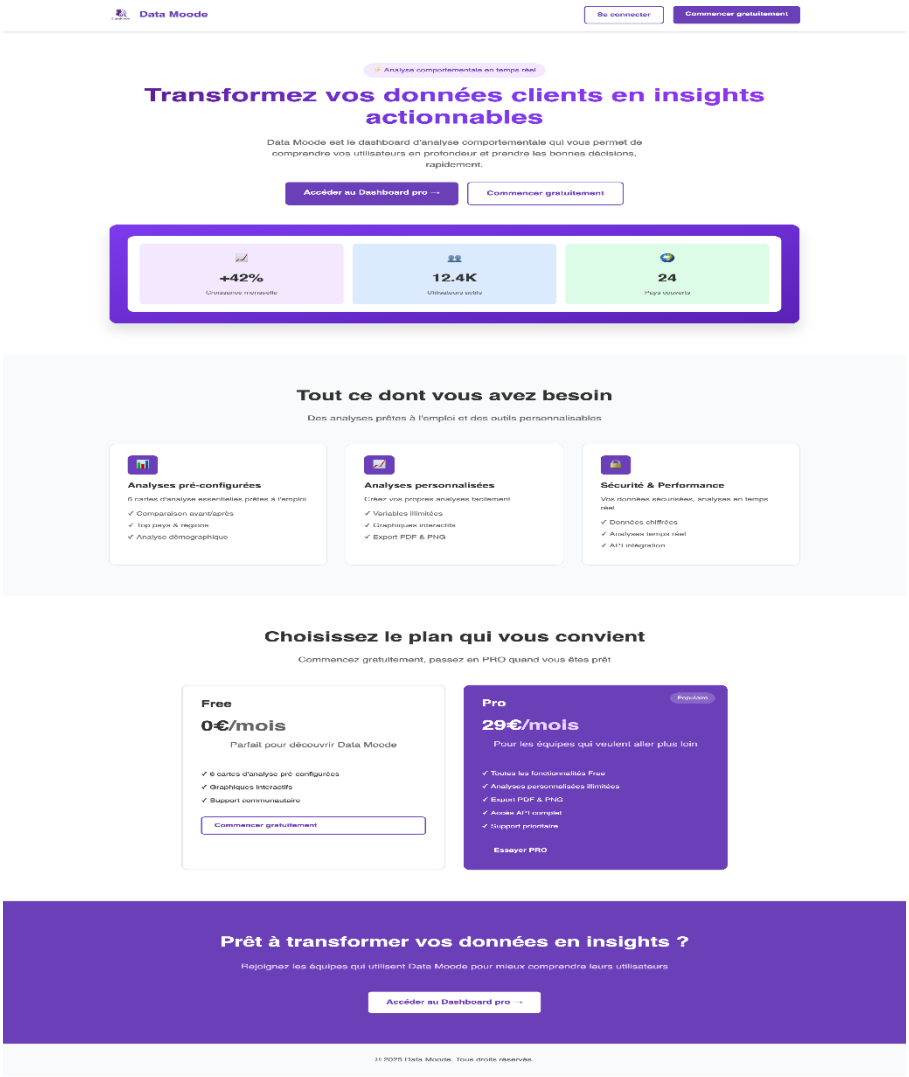


FIGURE A.1 – Page d'accueil

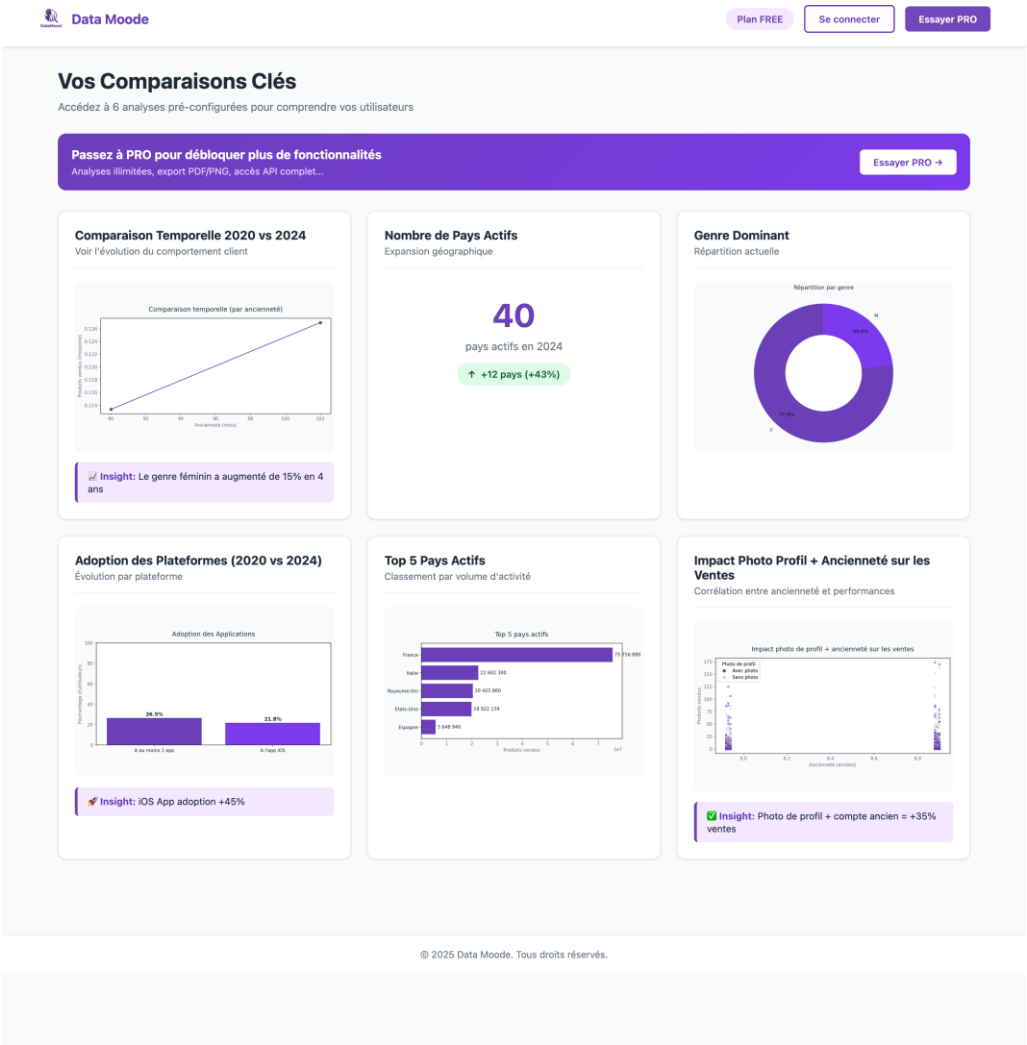


FIGURE A.2 – Page FREE

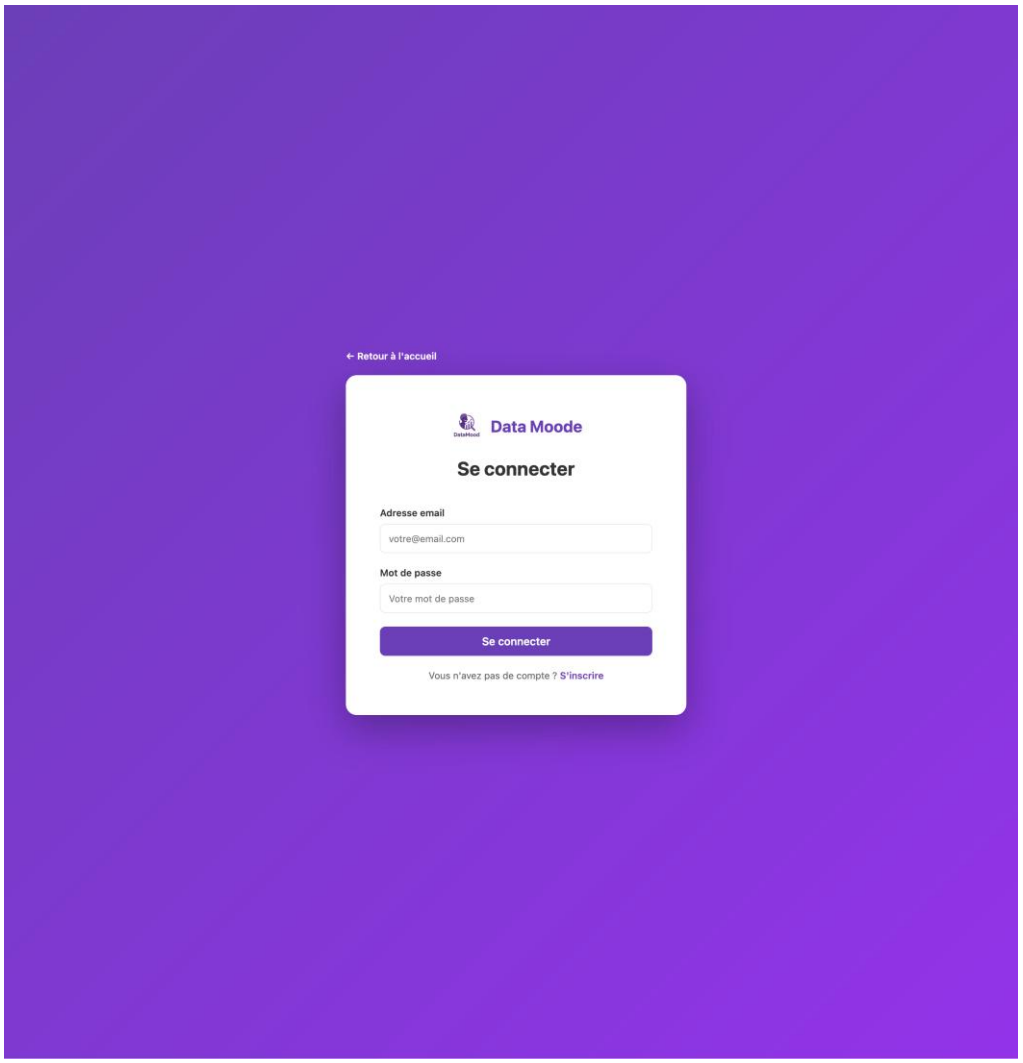


FIGURE A.3 – Page de connexion

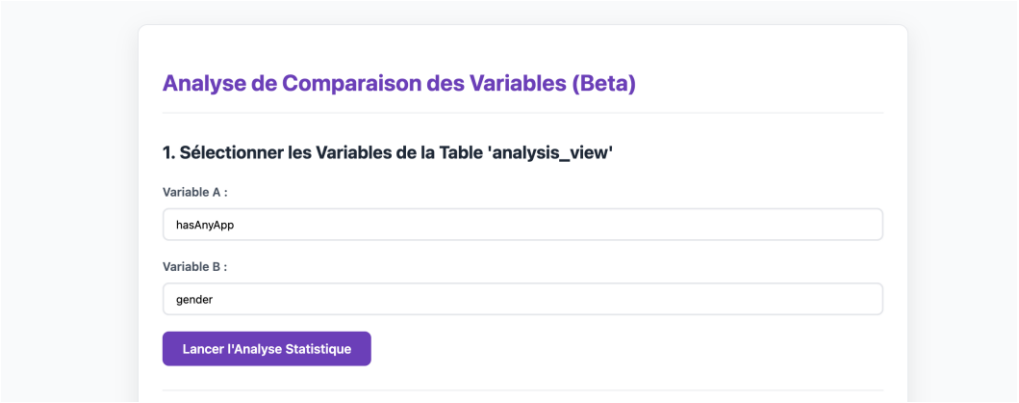


FIGURE A.4 – Page PRO

2. Résultat de Analyse

✅ **ANALYSE RÉUSSIE (Variables: hasAnyApp vs gender)**

Statut: **Comparable (Test d'Indépendance des Variables)**

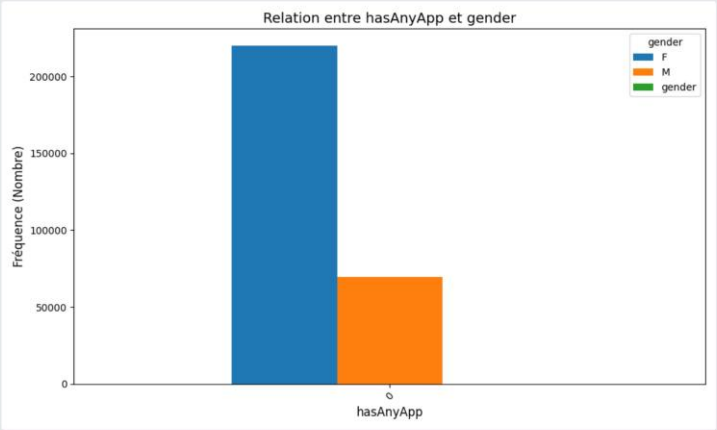
🧠 **Analyse et Visualisation Suggérées**

- **Analyse Recommandée:** Test d'Indépendance (Test du Chi-Deux), Mesures d'Association (V de Cramer)
- **Visualisation Recommandée:** Graphique à Barres Groupées (Bar Chart), Diagramme Mosaïque (Mosaic Plot)

🔢 **Résultats Analytiques**

- **Chi2_Statistique:** 0
- **Cramers_V:** 0
- **Degres_Liberte:** 0
- **Graphique_Fichier:** graphs/graph_hasAnyApp_gender.png
- **Interpretation_Hypothese:** Aucune preuve suffisante pour rejeter l'indépendance (p >= 0.05).
- **P_Valeur:** 1

📊 **Visualisation du Graphique**



Fichier image généré: graphs/graph_hasAnyApp_gender.png

FIGURE A.5 – Résultat en mode PRO

A.2 Dictionnaire de données

Description de la structure des tables utilisées (extrait phpMyAdmin).

TABLE A.1 – Liste des tables de la base de données (phpMyAdmin)

Nom de la table	Type	Lignes	Description
analysis_view	View	~0	Vue SQL pour simplifier l'analyse
avoir	InnoDB	1,510	Table d'association / Transactions
civilite	InnoDB	5,634	Table de référence (titres/civilités)
habite	InnoDB	1,443	Localisation des utilisateurs
pays	InnoDB	2,817	Référentiel des pays
statistiquespays	InnoDB	202	Données statistiques agrégées par pays
users	InnoDB	3	Comptes administrateurs du site
utilisateur	InnoDB	~196,662	**Table principale** (dataset Kaggle)

A.3 Documentation API

Exemple de réponse JSON renvoyée par notre API Flask lors d'une demande d'analyse statistique.

```
GET /api/analyze?var1=followers&var2=total_sales

Response (200 OK):
{
  "status": "success",
  "test_used": "Pearson Correlation",
  "p_value": 0.0012,
  "correlation_coefficient": 0.85,
  "message": "Une forte corrélation positive a été détectée.",
  "graph_url": "/static/graphs/corr_123.png"
}
```

A.4 Liens du projet

Vous pouvez retrouver l'ensemble du code source et des ressources via les liens suivants :

- **Dépôt GitHub :** https://github.com/serdarvarl/gestion_projet_L3_miashs
- **Maquettes Figma :** https://figma.com/file/PROJE_LINKI
- **Site Web (Live) :** http://www.datamood.com

A.5 Guide d'Installation (README du Projet)

Ce guide technique explique comment installer et lancer l'application sur une machine locale.

Description du Projet

Ce projet a pour objectif d'analyser le comportement des clients et les tendances de ventes sur une plateforme e-commerce française de C2C spécialisée dans la mode. L'analyse est réalisée via une application web interactive qui s'appuie sur une API Flask pour les calculs statistiques.

Source des données : E-Commerce Users of a French C2C Fashion Store (Kaggle)

Technologies Utilisées

- **Backend :** Python, Flask, Pandas, SciPy

— **Frontend :** HTML, CSS, JavaScript
— **Base de données :** MySQL / MariaDB (via phpMyAdmin)

Installation et Lancement

1. Prérequis

— **Python 3 :** Assurez-vous que Python 3 est installé sur votre système.
— **Serveur de base de données :** Un serveur comme WAMP, MAMP ou XAMPP avec **phpMyAdmin** fonctionnel.

2. Configuration de la Base de Données

1. Démarrez votre serveur Apache et MySQL.
2. Ouvrez **phpMyAdmin**.
3. Créez une nouvelle base de données (par exemple, datamoodbd).
4. Importez le fichier datamoodbd.sql fourni dans le projet.

3. Configuration de l'Environnement Python

Ouvrez un terminal dans le répertoire racine du projet.

a. Créez un environnement virtuel :

```
python -m venv .venv
```

b. Activez l'environnement virtuel : Sur Windows :

```
.venv\Scripts\activate
```

Sur macOS / Linux :

```
source .venv/bin/activate
```

c. Installez les dépendances :

```
cd dataMood
pip install -r requirements.txt
cd ..
```

4. Lancement de l'Application

a. Démarrez le serveur API :

```
python dataMood/exploitation_data/api_server.py
```

Le terminal devrait indiquer : `Running on http://127.0.0.1:5000`

b. Ouvrez le site web : Naviguez vers le dossier dataMood/exploitation_data/web et ouvrez le fichier index.html dans votre navigateur.

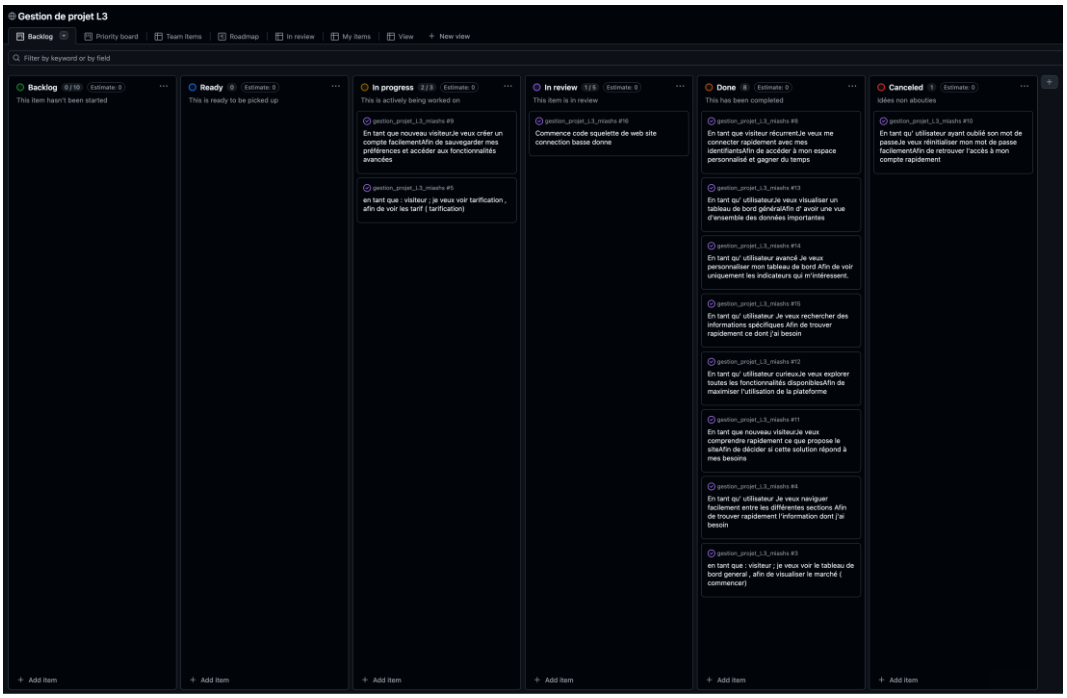


FIGURE A.6 – Planification du projet